

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek

Lana Židak

**Prostorno-vremenska dinamika zajednica
dvokrilaca (Diptera, Insecta) u povremenim
krškim rijekama Mediterana**

Diplomski rad

Zagreb, 2023.

University of Zagreb
Faculty of Science
Department of Biology

Lana Židak

**Spatio-temporal dynamics of Dipteran
(Diptera, Insecta) assemblages of intermittent
karstic rivers in the Mediterranean**

Master thesis

Zagreb, 2023.

Ovaj rad je izrađen u Laboratoriju za ekologiju životinja i biogeografiju na Zoologijskom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Andreje Brigić, te komentorstvom doc. dr. sc. Marine Vilenice. Rad je predan na ocjenu Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu radi stjecanja zvanja magistra struke znanosti o okolišu. Ovaj diplomski rad izrađen je u sklopu projekta „Prostorno-vremenska varijabilnost kopnenih i vodenih zajednica povremenih tekućica dinarskog krša, DinDRY“ UIP – 2020-02-5385, financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost, voditeljice izv. prof. dr. sc. Andreje Brigić.

Veliko hvala mentoricama izv. prof. dr. sc. Andreji Brigić i doc. dr. sc. Marini Vilenici što ste mi dale priliku i omogućile izradu diplomskog rada na zanimljivoj temi te na svojoj pomoći i smjernicama pri izradi ovog diplomskog rada.

Hvala Sandri Hudini na svim savjetima, ukazanim prilikama i pomoći.

Veliko hvala Vesni Gulin-Beljak i Marini Šumanović na bezbroj razgovora, savjeta i kava/čajeva. Hvala vam što ste bile mentorice za poželjeti, podržavale nas u svim našim idejama i gacale s nama po blatu u lov u dabrove i brane.

Puno hvala svim mojim prijateljima na druženjima i sjećanjima. Posebno hvala Aniti, Arveni, Mariti i Martini što ste bile uz mene u lijepim, a i teškim trenucima (hvala što ste plakale samnom), na podršci kad god je trebalo i slušanju mojih monologa. Hvala Amaliji, Ani NP, Lini i Miji na svim razgovorima, savjetima i uspomnama.

Hvala Đurđici, Višnjici, Smailu i Ivanu Vladimiru na podršci kroz studiranje i brizi jesam li položila koji ispit te kada ću diplomirati.

Najviše hvala Samki i Goranu na ogromnoj podršci kroz cijelo moje školovanje. Hvala što ste me trpili, slušali i bili uz mene koliko god stresno bilo. Hvala što ste bježali iz stana kako bih mogla u miru učiti i pisati seminare te na kraju i ovaj diplomski rad – hvala što ste razumjeli zašto. Hvala što ste me gurali kada je trebalo – bez vas ovog rada ne bi bilo.

TEMELJNA DOKUMENTACIJSKA KARTICA

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek

Diplomski rad

Prostorno-vremenska dinamika zajednica dvokrilaca (Diptera, Insecta) u povremenim krškim rijekama Mediterrana Lana Židak

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska

Povremene tekućice su složeni slatkovodni sustavi u kojima voda teče sezonski. Dominantan su tip tekućih slatkovodnih staništa na Zemlji, posebice u polusuhim regijama svijeta. Cilj ovog diplomskog rada je istražiti zajednice dvokrilaca u lotičkoj i lentičkoj fazi triju krških povremenih mediteranskih rijeka na području Hrvatske – Čikole, Krčića i Miljašić Jaruge. Uzorci su sakupljeni pomoću Surber mreže i izmjereni su i fizikalno-kemijski čimbenici vode. Jedinke dvokrilaca su determinirane do razine porodice. Ukupno je zabilježeno devet porodica dvokrilaca u lotičkoj fazi i sedam porodica u lentičkoj fazi. Promjenom hidroloških faza istraživanih povremenih rijeka, došlo je do promjene u vrijednostima fizikalno-kemijskih čimbenika vode, koja je praćena i promjenom parametara zajednica dvokrilaca. U obje hidrološke faze, jedinkama najbrojnija porodica bila je Chironomidae zbog njihove mogućnosti prilagodbe na promjenjive uvjete okoliša. Parametri zajednice dvokrilaca nisu se značajno razlikovali u lotičkoj fazi istraživanih tekućica. No, u rijeci Čikoli zabilježen je najveći broj porodica zbog najveće heterogenosti staništa, dok je najmanji broj porodica i jedinki zabilježen u antropogeno utjecanoj Miljašić Jarugi. Tijekom lentičke faze, značajno najveća brojnost jedinki dvokrilaca zabilježena je u lokvicama rijeke Krčić, vjerojatno zbog najniže temperature i električne provodljivosti vode. U obje hidrološke faze, zajednice dvokrilaca su pozitivno korelirane s temperaturom i električnom provodljivosti vode.

Ključne riječi: povremene tekućice, raznolikost dvokrilaca, povremena lotička staništa, povremena lentička staništa

(62 stranica, 30 slika, 5 tablica, 119 literaturnih navoda, jezik izvornika: hrvatski)

Rad je pohranjen u Središnjoj biološkoj knjižnici

Mentor: izv. prof. dr. sc. Andreja Brigić

Komentor: doc. dr. sc. Marina Vilenica

Ocjenitelji: Izv. prof. dr. sc. Andreja Brigić

Izv. prof. dr. sc. Marija Ivković

Prof. dr. sc. Blanka Cvetko Tešović

Prof. dr. sc. Danijel Orešić

Rad prihvaćen: 7. rujna 2023.

BASIC DOCUMENTATION CARD

University of Zagreb
Faculty of Science
Department of Biology

Master thesis

Spatio-temporal dynamics of Dipteran (Diptera, Insecta) assemblages of intermittent karstic rivers in the Mediterranean

Lana Židak

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Croatia

Intermittent rivers are complex freshwater ecosystems characterized by seasonal interchange of dry and wet hydrological phases. They are the dominant type of running freshwater habitats, especially in semi-arid regions of the world. The aim of this thesis was to investigate Dipteran assemblages in the lotic and lentic phases of three karst intermittent Mediterranean rivers in Croatia – Čikola, Krčić and Miljašić Jaruga Rivers. Dipteran larvae were sampled with Surber net and physico-chemical water properties were measured. Dipteran specimens were identified to the family level. A total of nine and seven dipteran families was recorded in lotic and lentic phase of the three rivers, respectively. The change of hydrological phases of the studied intermittent rivers resulted in differences in the physico-chemical water properties, followed by changes in the Diptera assemblage parameters. In both hydrological phases, the Chironomidae family was the most abundant due to their adaptability to changing environmental conditions. Dipteran assemblage parameters did not significantly differ among the rivers during their lotic phase. However, in the Čikola River, the highest number of families was recorded due to the highest habitat heterogeneity, while the lowest number of families and individuals were observed in the anthropogenically altered Miljašić Jaruga River. During the lentic phase, a significantly higher abundance of dipteran individuals was recorded in the pools of the Krčić River, likely due to the lowest water temperature and electrical conductivity. In both hydrological phases, dipteran assemblages were positively correlated with water temperature and electrical conductivity.

Keywords: intermittent rivers, Dipteran diversity, temporary lotic habitats, temporary lentic habitats

(62 pages, 30 figures, 5 tables, 119 references, original in: Croatian)

Thesis is deposited in Central Biological Library.

Mentor: Assoc. Prof. Andreja Brigić, PhD

Co-mentor: Assist. Prof. Marina Vilenica, PhD

Reviewers: Assoc. Prof. Andreja Brigić, PhD

Assoc. Prof. Marija Ivković, PhD

Prof. Blanka Cvetko Tešović, PhD

Prof. Danijel Orešić, PhD

Thesis accepted: 7 September 2023

Sadržaj

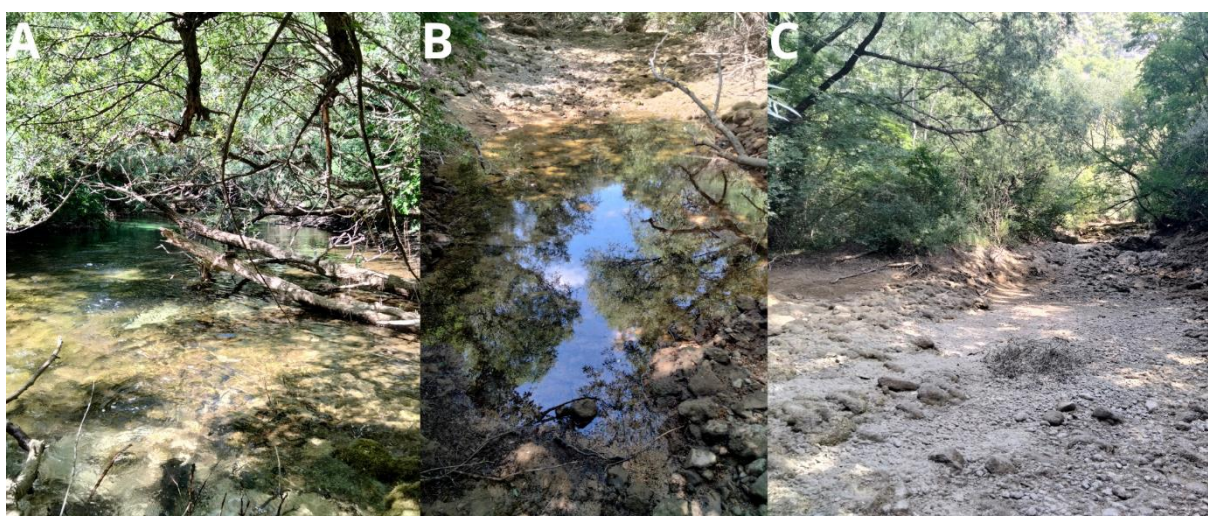
1. UVOD.....	1
1.1. Povremene tekućice	1
1.2. Povremene tekućice u mediteranskom području Hrvatske.....	2
1.3. Antropogeni utjecaj i utjecaj klimatskih promjena na povremene tekućice.....	2
1.4. Raznolikost povremenih tekućica.....	3
1.5. Makrozoobentos povremenih tekućica	7
1.6. Dvokrilci (Diptera)	8
1.6.1. Biologija dvokrilaca	8
1.6.2. Ekologija dvokrilaca u slatkovodnim ekosustavima	9
1.6.3. Dvokrilci vodenih ekosustava	10
2. CILJEVI ISTRAŽIVANJA	16
3. MATERIJALI I METODE.....	17
3.1. Područje istraživanja.....	17
3.2. Terenska istraživanja – prikupljanje uzoraka i mjerenje fizikalno-kemijskih čimbenika vode	18
3.3. Mjerenje okolišnih čimbenika	21
3.4. Laboratorijska obrada uzoraka	22
3.5. Analiza i statistička obrada podataka	22
4. REZULTATI.....	23
4.1. Lotička i lentička faza povremenih krških mediteranskih rijeka u Hrvatskoj	23
4.1.1. Razlike u parametrima zajednica dvokrilaca između lotičke i lentičke faze povremenih mediteranskih rijeka	23
4.1.2. Sličnost zajednica dvokrilaca prisutnih u lotičkoj i lentičkoj fazi triju krških povremenih mediteranskih rijeka u Hrvatskoj	25
4.2. Lotička faza povremenih krških mediteranskih rijeka u Hrvatskoj.....	28
4.2.1. Bogatstvo porodica, brojnost jedinki i raznolikost zajednica dvokrilaca lotičke faze povremenih krških mediteranskih rijeka u Hrvatskoj.....	28
4.2.2. Sličnost zajednica dvokrilaca prisutnih u lotičkoj fazi triju krških povremenih mediteranskih rijeka u Hrvatskoj	30
4.2.3. Fizikalno-kemijski čimbenici vode lotičke faze povremenih krških mediteranskih rijeka u Hrvatskoj	31
4.2.4. Utjecaj okolišnih čimbenika na porodice dvokrilaca tijekom lotičke faze triju krških povremenih mediteranskih rijeka u Hrvatskoj	34
4.3. Lentička faza povremenih krških mediteranskih rijeka u Hrvatskoj	35

4.3.1.	Bogatstvo porodica, brojnost jedinki i raznolikost zajednica dvokrilaca lentičke faze povremenih krških mediteranskih rijeka u Hrvatskoj	35
4.3.2.	Sličnost zajednica dvokrilaca prisutnih u lentičkoj fazi triju krških povremenih mediteranskih rijeka u Hrvatskoj	37
4.3.3.	Fizikalno-kemijski čimbenici čimbenici vode lentičke faze povremenih krških mediteranskih rijeka u Hrvatskoj	38
4.3.4.	Utjecaj okolišnih čimbenika na porodice dvokrilaca tijekom lentičke faze triju krških povremenih mediteranskih rijeka u Hrvatskoj	41
5.	RASPRAVA.....	43
5.1.	Razlike u zajednicama vodenih dvokrilaca lotičke i lentičke faze povremenih mediteranskih rijeka	43
5.2.	Zajednice vodenih dvokrilaca lotičke faze povremenih mediteranskih rijeka	44
5.3.	Zajednice vodenih dvokrilaca lentičke faze povremenih mediteranskih rijeka.....	46
6.	ZAKLJUČAK	49
7.	LITERATURA.....	50
	ŽIVOTOPIS.....	

1. UVOD

1.1. Povremene tekućice

Povremene tekućice teku samo u određeno doba godine dok ostatak godine nemaju površinski tok vode. Imaju tri hidrološke faze: lotička faza tijekom koje voda teče, lentička faza tijekom koje kao posljedica presušivanja dolazi do formiranja privremenih lokvica te faza suhog riječnog korita (Skoulikidis 2017, Bonacci i sur. 2019) (Slika 1).



Slika 1. Izmjena triju hidroloških faza rijeke Krčić: A) lotička faza; B) lentička faza; C) faza suhog riječnog korita.

Postoje različiti tipovi povremenih tekućica. Dok neke povremene tekućice teku dulje i sezonski, druge su epizodne i javljaju se kao odgovor na intenzivne padaline ili kopnjenje snijega i teku tek nekoliko sati ili dana (Bonnacci i sur. 2018). Povremene tekućice prirodno prevladavaju u sušnijim regijama svijeta, kao što je i područje Mediterana, gdje su zbog umjerene suhe klime, klimatskih promjena i antropogenog utjecaja povremene tekućice dominantni tip slatkovodnih staništa (Skoulikidis 2017, Bonacci i sur. 2018). Budući da na slivno područje tekućica utječe i klima, količina padalina i isparavanja, geologija podloge na kojem se slivno područje nalazi i antropogene aktivnosti, poput poljoprivrede, prekomjernog crpljenja površinskih i podzemnih voda i reguliranja riječnog korita, tijekom zadnjih desetljeća kod velikog broja tekućica dolazi do promjene hidrološkog režima koji je iz stalnog postao

povremeni. Različite kombinacije prirodnih i antropogenih utjecaja rezultiraju različitostima u značajkama povremenih tekućica. Tako se povremene tekućice mogu pojaviti i u suhim i u vlažnim klimatskim regijama (Datry i sur. 2017, Stubbington i sur. 2017, Bonacci i sur. 2018). Prema Datry i sur. 2014 procjena je da povremene tekućice čine više od 50 % ukupne globalne riječne mreže, a očekuje se da će u budućnosti sve veći broj riječnih sustava poprimiti obilježja povremenih tekućica, zbog čega je iznimno važno istražiti njihove biotičke i abiotičke značajke (Palmer i sur. 2008, Döll i Schmied 2012, Datry i sur. 2017).

1.2. Povremene tekućice u mediteranskom području Hrvatske

Povremene tekućice u Hrvatskoj na području Mediterana se nalaze na krškoj podlozi, izgrađenoj od topljivih stijena - kalcijevog karbonata (CaCO_3) ili magnezijevog karbonata (MgCO_3). Krška područja su morfološki raznolika s različitim geomorfološkim oblicima kao što su ponikve, škrape, jame i špilje (Drogue 1992 u Šreng i sur. 2019). Jedna od značajki krških područja jest nedostatak stalnih tekućica. Tekućice koje su česte na takvim područjima su podzemne rijeke i rijeke ponornice te povremene tekućice (Prelovšek i Zupan Hajna 2011, Bonacci i sur. 2018). Također, ova područja su bogata podzemnim spremnicima vode, vodonosnicima iz kojih se 25 % svjetske populacije opskrbljuje vodom (Drogue 1992 u Šreng i sur. 2019, Prelovšek i Zupan Hajna 2011). U krškim vodonosnicima, vrlo brzo dolazi do oscilacije razine vodenog tijela i velikih razlika u razini vodnog lica (Bonacci i sur. 2019). Povremene tekućice koje se nalaze u dinarskom krškom području presušuju kada je razina podzemne vode u vodonosniku niža od dna korita rijeke. Tada dolazi do poniranja vode, što se najčešće događa za vrijeme sušne sezone koja se u pravilu pojavljuje tijekom ljetnih mjeseci, između svibnja i rujna (Bonacci i sur. 2018, Bonacci i sur. 2019). Postepenim presušivanjem krških rijeka dolazi do stvaranja povremenih i izoliranih lokvi te konačno faze suhog riječnog korita (Stubbington i sur. 2017).

1.3. Antropogeni utjecaj i utjecaj klimatskih promjena na povremene tekućice

Tijekom zadnjih nekoliko desetljeća sve više raste svijest o negativnom antropogenom utjecaju na povremene tekućice. Antropogeni utjecaj na korito rijeka može biti izravan (betoniranje, izravnavanje korita, izgradnja brana i crpljenja vode) i neizravan kroz promjene korištenja zemljišta (poljoprivreda i stočarstvo). Zbog ovakvih aktivnosti najčešće dolazi do

smanjenja volumena vodonosnika i produljenja sušnih razdoblja. U nekim slučajevima, kao što je područje Izraela, dolazi do suprotnog efekta. Otpadne vode iz Izraelskih urbanih područja su počele teći u do tada suhim riječnim koritima. Zbog antropogenog utjecaja došlo je do povećanja volumena vode, i prije suha riječna područja su sada obrasla vegetacijom i imaju stalni protok vode (Datry i sur. 2017).

U područjima na kojima prevladava krška podloga, veliki broj krških pukotina i kanala omogućuje brzi protok podzemne vode na velike udaljenosti zbog čega su vodonosnici osjetljivi na razne izvore onečišćenja (Drogue 1992 u Šreng i sur. 2019, Prelovšek i Zupan Hajna 2011). Osim toga, vegetacijski pokrov na krškim područjima sliva povremenih tekućica najčešće je neravnomjerno raspodijeljen, oskudan i tanak što omogućuje i lakši ulazak štetnih tvari u tekućicu (Bonacci i sur. 2006, Prelovšek i Zupan Hajna 2011, Datry i sur. 2017). U prošlosti su se krške provalije često koristile i za odlaganje organskog i anorganskog otpada te su takva odlagališta posebna opasnost za okoliš zbog koncentracije štetnih tvari na jednom mjestu što dovodi do ubrzanog prodiranja štetnih tvari iz otpada do vodonosnika (Prelovšek i Zupan Hajna 2011). Također, korita povremenih tekućica se kanaliziraju, koriste kao putevi za vozila i stoku u vrijeme sušne faze, a iz njih se vadi i sediment (Acuna i sur. 2014, Datry i sur. 2017). Sve to doprinosi degradaciji povremenih riječnih sustava. Budući da se krške povremene tekućice u prošlosti nisu pretjerano proučavale, dolazi do devastiranja ovih ekosustava i neadekvatnog upravljanja istima (Acuna i sur. 2014, Datry i sur. 2017).

Osim antropogenog djelovanja, na povremene tekućice utječu i klimatske promjene. Nivo vodnog lica vodonosnika može se smanjiti zbog sve viših temperatura zraka. Padom vodnog lica vodonosnika ili porasta razine mora uslijed otapanja ledenjaka dovodi do prodora slane morske vode u slatkovodne sustave (Datry i sur. 2017). Također, sušne faze povremenih tekućica su sve dulje u odnosu na trajanje tekuće faze što može negativno utjecati na bioraznolikost ekosustava (Bonacci i sur. 2019).

1.4. Raznolikost povremenih tekućica

Kroz povijest povremene tekućice su se smatrale staništima niske raznolikosti, no prema Datry i sur. (2013) sve više dokaza govori suprotno te se posljednjih godina pojavljuje veliki interes za njihovo istraživanje (Stubbingotn i sur. 2017). Budući da su povremene tekućice

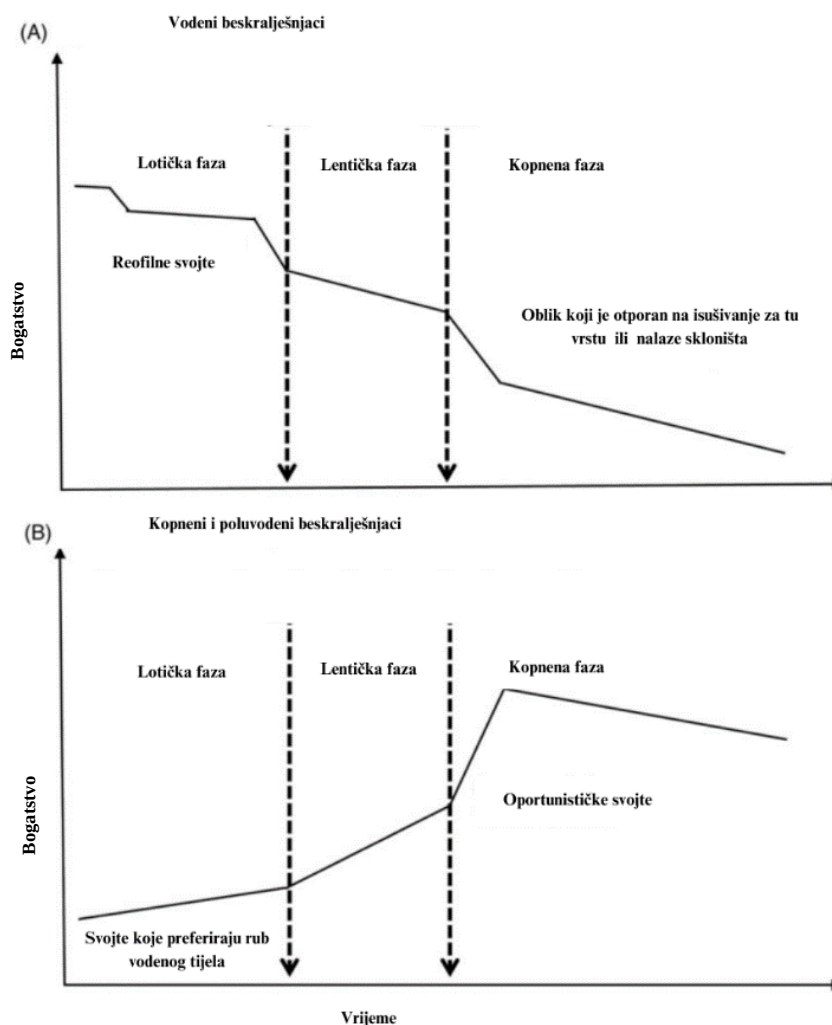
prijelazne zone između vodenih i kopnenih staništa (Corti i Datry 2016), predstavljaju vrlo dinamične slatkovodne ekosustave, najviše zbog ponavljajućih hidroloških izmjena iz lotičke u lentičku pa u kopnenu fazu. Sve se tri faze uglavnom izmjene unutar godinu dana te rezultat periodičnosti tekućih i sušnih razdoblja jest heterogeničnost staništa i promjenjivi uvjeti okoliša (Larned i sur. 2010, Datry i sur. 2013, Datry i sur. 2014, Acuña i sur. 2014, Skoulikidis 2017, Datry i sur. 2017).

Istraživanja raznolikosti živog svijeta povremenih tekućica pokazala su oprečne rezultate (Soria i sur. 2017): veća raznolikost slatkovodnih organizama povremenih od one stalnih tekućica uvjetovana je naseljavanjem povremenih lokvica lentičkim vrstama, koje inače ne naseljavaju tekućice (Dietrich i Anderson 2000, Price i sur. 2003, Bonada i sur. 2006, Alexandre i sur. 2013). S druge strane, neki znanstvenici su ustanovili kako lotičke i lentičke faze povremenih tekućice imaju manju raznolikost zbog manjka vrsta koje mogu kolonizirati novo nastalo stanište, odnosno lotičku fazu nakon sušne faze (del Rosarioa i Resh 2000, Storey i Quinn 2008, Datry. 2012, Bogan i sur. 2013). Raznolikost se smanjuje i tijekom fragmentacije tekućice, tj. tijekom presušivanja i prelaska iz lotičke u lentičku fazu (Williams 1996, Stanley i sur. 1997, Lake 2000 u Soria i sur. 2017, del Rosario i Resh 2000, Boulton 2003, Storey i Quinn 2008, Bogan i sur. 2013). Nasuprot tome, neki znanstvenici tvrde da ustvari nema značajnih razlika u raznolikost između stalnih i povremenih tekućica (Miller i Golladay 1996, Beche i sur. 2006, Casas i Langton 2008, Santos i Stevenson 2011). Zbog ovakvih oprečnih rezultata, Soria i sur. (2017) naglašavaju potrebu za daljnjim istraživanjima o raznolikosti povremenih tekućica što bi omogućilo bolje znanje o učincima prekida protoka i sušnih razdoblja na raznolikost.

No, raznolikost kopnene faze povremenih tekućica u prošlosti se nije pretjerano istraživala, jer su istraživanja većinom bila fokusirana na vodenu fazu tj. lotičku i lentičku fazu (Datry i sur. 2014, Corti i Datry 2015). Tek su recentnija istraživanja počela uključivati i raznolikost kopnene faze (Cover i sur. 2015, Leigh i sur. 2016, Steward i sur. 2017, Zimmer i sur. 2020). Prelaskom staništa iz lotičke u lentičku fazu dolazi do naglog smanjenja veličine staništa i količine dostupnih hranjivih tvari, te do promjene vrijednosti fizikalno-kemijskih čimbenika vode (Datry i sur. 2017). Lentička faza u pravilu ima višu i promjenjiviju temperaturu vode, višu koncentraciju mineralnih soli i manju koncentraciju otopljenog kisika od lotičke faze (Lake 2011), što utječe i na promjene u sastavu i bogatstvu svojti. Kod slatkovodnih beskralješnjaka,

bogatstvo svojiti s promjenom faza otpada (Steward i sur. 2022). Tijekom lotičke faze dominiraju reofilne svojte (kao što su Trioptera, Plecoptera, Ephemeroptera (Hill i Milner 2018), Coleoptera (Boulton i Lake 1992) i Diptera (Boulton i Lake 1992, Hill i Milner 2018) s posebnim naglaskom na pionirske porodice poput porodice dvokrilaca Chironomidae (Boulton i Lake 1992), a kako dolazi do prekida glavnog toka tekućice i fragmentacije staništa, tako se bogatstvo svojiti slatkovodnih beskralješnjaka smanjuje (Steward i sur. 2022). Osim kukaca, u lotičkoj fazi povremenih tekućica mogu se pronaći i jedinke Oligochaeta, Amphipoda i Gastropoda (Boulton i Lake 1992). Prelaskom lotičke u lentičku fazu većina reofilnih vrsta iz porodica Perlidae, Perlodidae, Heptageniidae, Hydropsyche neće biti pronađene (Hill i Milner 2018). Najčešći razlog nestanka reofilnih vrsta je promjena uvjeta u staništu tj. nestanak stalnog strujanja vode i smanjenje koncentracije kisika (Williams 2006, Walters i Post 2011, Lancaster i Downes 2013, Drummond i sur. 2015). Uz to, promjena faza se najčešće događa tijekom ljetnih mjeseci kada jedinke iz redova Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera i Diptera prolaze fazu emergencije (Dobrin i Giberson 2003, Feeley i sur. 2009, Drummond i sur. 2015, Hill i Milner 2018). Dok reofilne vrste u lentičkoj fazi nestaju, povećava se brojnost jedinki Odonata, Coleoptera i Hemiptera (Boulton i Lake 1992). Prelaskom lentičke faze u suhu fazu dolazi do velikog pada u bogatstvu svojiti slatkovodnih beskralješnjaka te se preostale vrste nalaze u obliku koji je otporan na isušivanje za tu vrstu ili se nalaze skloništa u kojima će provesti nepovoljne uvjete (Steward i sur. 2017) kako bi mogli naseliti vodotok nakon što se obnovi tok rijeke. Dok se neke svojte slatkovodnih beskralješnjaka zavlače u vlažni sediment ispod većeg kamenja ili lišća i alga, drugi organizmi, poput nekih vrsta riba, povlače se u podzemlje dok se ne obnovi lotička faza tekućice. Kako bi se prilagodili na ove nepovoljne hidrološke uvjete, neki vodeni kukci, kao što su dvokrilci, prilagodili su faze svog životnog ciklusa u skladu s fazama protoka tekućice. U vodenoj fazi jedinke dvokrilaca polažu jaja, a u suhoj fazi odrasla jedinka svoj život provodi na kopnu (Datry i sur. 2017). S druge strane bogatstvo svojiti kopnenih i poluvodenih slatkovodni beskralješnjaka raste isušivanjem korita povremene tekućice, a one koje nastanjuju lotičku fazu najčešće se nalaze na samom rubu riječnog korita (Steward i sur. 2017). Najčešće svojte kopnenih i poluvodenih slatkovodni beskralješnjaka koje se mogu pronaći u povremenim tekućicama su Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Mantodea, Neuroptera, Orthoptera, Psocoptera, Thysanoptera, Zygentoma (Steward i sur. 2017), Megaoptera (Cover i sur. 2015), Arachnida, Chilopoda, Collembola, Diplopoda, Diplura i Protura, s najvećim bogatstvom porodica koje pripadaju skupinama Coleoptera, Hemiptera, Diptera, Aranea i Orthoptera (Steward i sur. 2017, Steward i sur. 2022). Tijekom sušne faze

korita, na početku dominiraju specijalisti (npr. predstavnici porodice kornjaša Anthicidae (Steward i sur. 2011) i detritivori koji se hrane raspadnutom organskom hranom kao što su uginule ribe koje su ostale na dnu suhog riječnog korita (npr. puževi (Gastropoda), dvokrilci (Diptera), mravi (Formicidae) (Steward i sur. 2012). Suho riječno korito mogu nastaniti i herbivori ukoliko dođe do pojave vegetacije (npr. jedinke porodice Tetrigidae) (Steward i sur. 2022) (Slika 2).



Slika 2. Bogatstvo porodica slatkovodnih beskrležnjaka (A) i kopnenih i poluslatkovodnih beskrležnjaka (B) tijekom izmjene lentičke, lotičke i kopnene faze povremenih tekućica (preuzeto i prilagođeno iz Steward i sur. 2022).

Budući da se raznolikost povremenih tekućica sve više smanjuje zbog antropogenog utjecaja i klimatskih promjena (Mace i sur. 2018), vrste kao i samo stanište postaju ugrožena

(Bonacci i sur. 2013, Bonacci i sur, 2019) te ih je potrebno očuvati (Larned i sur. 2010, Bonacci i sur. 2019). No, kako bi zaštitili te vrste i staništa potrebno je provesti dodatna istraživanja, jer je naše poznavanje ovih ekosustava još uvijek ograničeno (Tonkin i sur. 2019, Jabot i sur. 2020).

1.5. Makrozoobentos povremenih tekućica

Makrozoobentos je zajednica bentoskih, makroskopskih vidljivih vodenih beskralježnjaka, veličine ne manje od 500 μm , koja obitava na dnu slatkovodnog vodenog tijela. Makrozoobentos je osjetljiv na promjene uvjeta u vodi te se zbog toga koristi kao pokazatelj ekološkog stanja vode u kojoj se nalazi (Sharma i Chowdhary 2011, Warzocha i sur. 2018).

Najčešće svojite unutar makrozoobentosa pripadaju koljenima člankonožaca (Arthropoda), kolutićavaca (Annelida) i mekušaca (Mollusca). Makrozoobentos unutar koljena Arthropoda najčešće je zastupljen sljedećim redovima: dvokrilci (Diptera), vodencvjetovi (Ephemeroptera), obalčari (Plecoptera), kornjaši (Coleoptera), tulari (Trioptera), vretenca (Odonata), polukrilci (Hemiptera) i muljari (Megaloptera) te podkoljenom rakovi (Crustacea). Pijavice (Hirudinea) i maločetinaši (Oligochaeta) su najčešći predstavnici kolutićavaca (Annelida), dok školjkaši (Bivalvia) i puževi (Gastropoda) predstavljaju mekušce (Mollusca) unutar makrozoobentosa (Hershey i Lamberti 1998).

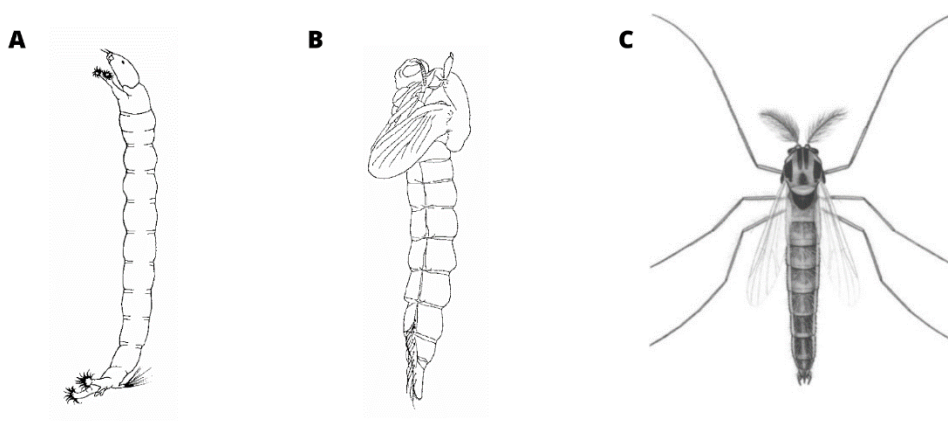
Zajednice makroskopskih beskralježnjaka povremenih tekućica su raznolike te promjenom faze povremene tekućice dolazi do promjene u strukturi biotičke zajednice. U lotičkoj fazi uključuje širok raspon svojiti među kojima dominiraju reofilne vrste koje preferiraju tekućice kao staništa. Neke od svojiti koje nastanjuju lotičku fazu tekućice su razne vrste tulara, dvokrilaca, obalčara, vodencvjetova, kornjaša, vodenih jednakonožaca (Isopoda) i rakušaca (Amphipoda). Dvokrilci (ponajviše porodica trzalci), obalčari i vodencvjetovi su redovi kojima se među prvima povećava brojnost jedinki u novo nastaloj lotičkoj fazi tekućice. Prilikom promjene faze iz lotičke u lentičku, bogatstvo reofilnih svojiti i onih koje su osjetljive na promjene okolišnih uvjeta, kao što su vodencvjetovi i obalčari, se smanjuje te one na kraju i nestaju. Novo nastalu lentičku fazu nastanjuju svojite koje preferiraju stajaća vodena tijela i mirni protok vode kao što su neke vrste puževa, vretenaca, vodenih stjenica (Heteroptera), tulara i kornjaša. Svojite koje su generalisti, kao što su neke vrste unutar reda dvokrilaca i unutar

skupine maločetinaša, pojavljuju se i u lentičkoj i u lotičkoj fazi povremenih tekućica (Storey i Quinn 2007, Bonada i sur. 2008, Argryoudi i sur. 2009, Tierno de Figueroa i sur. 2013, Datry i sur. 2014).

1.6. Dvokrilci (Diptera)

1.6.1. Biologija dvokrilaca

Dvokrilci (Diptera) su kozmopolitski rasprostranjeni red kukaca (Insecta) (Habdija i sur. 2011), čiji predstavnici naseljavaju kopnena i vodena staništa (Allegrucci i sur. 2006). Sve jedinke dvokrilaca imaju razvijena dva krila odnosno imaju samo prvi par krila, prema čemu je i cijeli red dobio ime. Dok ostali pripadnici reda kukaca imaju dva para krila, drugi par krila dvokrilaca je reduciran i nazivaju se mahalice ili haltere. Dvokrilci su razdvojena spola s parnim gonadama koje se nalaze u zatku, a oplodnja im je unutarnja (Habdija i sur. 2011). Ličinke dvokrilaca nemaju segmentirane noge i krila, a većina ih je crvolika oblika (Bouchard 2004, Habdija i sur. 2011). Ličinke (*larvae*) prolaze kroz potpunu preobrazbu ili holometaboliju koja uključuje stadij kukuljice (*pupa*) nakon kojeg postaju potpuno razvijeni kukci (*imago*) (Slika 3). Odrasla jedinka ima razvijena krila i spolno je zrela (Habdija i sur. 2011, Adler i Courtney 2019).



Slika 3. A) ličinka (*larva*) jedinke porodice Chironomidae; B) stadij kukuljice (*pupa*) jedinke porodice Chironomidae; C) odrasla jedinka (*imago*) porodice Chironomidae (preuzeto i prilagođeno iz Hall i Gerhardt 2002, Bouchard 2004).

Životni ciklus vodenih dvokrilaca započinje fazom jajašca koja u trajanju može varirati par dana do nekoliko tjedana, ovisno o vrsti. Odrasla jedinka dvokrilca jajašca smješta na mjesto pogodno za razvoj ličinki. Fazu jajašca slijede najmanje tri ličinačke faze, stadij kukuljice i odrasla jedinka. Stadij kukuljice se razlikuje među porodicama dvokrilaca: 1) kukuljice nekih vrsta porodica Culicidae i Chironomidae su slobodno plivajuće koje se izdižu na površinu pri izlasku odraslih jedinki; 2) kukuljice porodica Simuliidae i neke vrste porodica Chironomidae i Tipulidae su pričvršćene na dno vodenog tijela u svilenkastoj čahuri; 3) kukuljice porodica Tabanidae i nekih vrsta porodice Tipulidae se zakopaju u rubni supstrat; 4) kod porodica Stratiomyidae javlja se puparacija ili kukuljica unutar integumenta posljednjeg stadija ličinke (Habdija i sur. 2011, Adler i Courtney 2019).

Na svijetu je opisano više od 160 000 vrsta dvokrilaca, a dijele se na dva podreda: kratkoticalci (Brachycera) i dugoticalci (Nematocera). Podredovi se razlikuju po više značajki. Glavna razlika podredova su ticala odraslih jedinki gdje jedinke podreda Brachycera imaju kratka ticala od osam ili manje članaka, a jedinke podreda Nematocera imaju veća ticala od više od osam članaka. Razlikuju se i po razvijanju ličinke u kukuljicu. Ličinke podreda Brachycera se razvijaju u *pupa coarctata* koja je zatvorena u kožu posljednjeg ličinačkog stadija, a ličinke podreda Nematocera razvijaju se u pokrivenu kukuljicu (*pupa obtecta*) (Habdija i sur. 2011).

1.6.2. Ekologija dvokrilaca u slatkovodnim ekosustavima

Od svih kukaca, dvokrilci su vrstama najbrojniji red koji ima predstavnike čiji je barem jedan dio životnog ciklusa vezan uz vodeni okoliš čak više od kornjaša i tulara. Oko 26 % porodica dvokrilaca, odnosno gotovo 46 000 vrsta dvokrilaca su u određenom dijelu životnog ciklusa prisutni u vodenim staništima (Adler i Courtney 2019). Ličinke dvokrilaca nalaze se u raznim vodenim tijelima, od trajnih do povremenih tekućica ili stajaćica, bez obzira na dubinu i veličinu vodenog tijela (De Jong i sur. 2008, Adler i Courtney 2019). Ličinke komaraca vrsta *Aedes aegypti* (Linnaeus in Hasselquist, 1762) i *A. albopictus* (Skuse, 1894) koji prenose brojne bolesti (Zika virus, Denge virus, Virus žute groznice) mogu se razviti i u kišnici koja se nalazi u raznim posudicama i predmetima oko kuća, primjerice u čepu plastične boce, posudama za kućne ljubimce ili tanjurićima u vazama (Tchouassi i sur. 2022, Adler i Courtney 2019), a ličinke nekih vrsta porodice Stratiomyidae se razvijaju u obalnoj zoni (Adler i Courtney 2019).

Većina dvokrilaca ne provodi svoj cijeli životni ciklus u vodi te ako je ličinačka faza vrste u vodi, odrasli stadij najčešće je kopneni. No, odrasle jedinke vodenih dvokrilaca najčešće se nalaze blizu vodenih tijela kako bi mogli položiti oplođena jaja u vodu (Habdija i sur. 2011, Adler i Courtney 2019). Zbog toga odrasle jedinke i ličinke iste vrste najčešće ne zauzimaju iste ekološke niše (Habdija i sur. 2011).

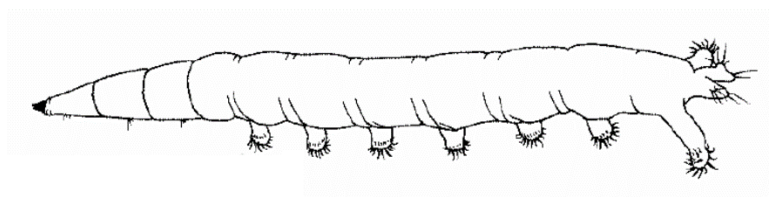
Ličinke dvokrilaca u nekom slatkovodnom ekosustavu zauzimaju različite trofičke razine kao sakupljači detritusa, filtratori, grabežljivci, usitnjivači, strugači. Neke vrste se hrane česticama organske tvari raspršene u stupcu vode dok su druge vrste grabežljivci koji se hrane drugim organizmima (Stubbington i sur. 2017). Dvokrilci se koriste u forenzici te kao bioindikatori povijesnih i trenutnih uvjeta okoliša (Grenier 1988, Adler i Courtney 2019). Čak 31 vrsta dvokrilaca se nalazi na operativnoj listi Hrvatskih voda za određivanje ekološkog stanja površinskih voda te se pomoću njih prate i promjene u okolišu. Najčešće porodice koje se koriste kao bioindikatori su Chironomidae i Simuliidae (Hrvatske vode 2016).

1.6.3. Dvokrilci vodenih ekosustava

U vodenim ekosustavima može se pronaći oko 40 porodica dvokrilaca (neke od tih porodica su: Athericidae, Axymyiidae, Bibionidae, Blephariceridae, Canacidae, Ceratopogonidae, Chaoboridae, Chironomidae, Coelopidae, Corethrellidae, Culicidae, Deuterophebiidae, Dixidae, Dolichopodidae, Dryomyzidae, Empididae, Ephydriidae, Helcomyzidae, Heterocheilidae, Lonchopteridae, Nymphomyiidae, Oreoleptidae, Pelecorhynchidae, Phoridae, Psychodidae, Ptychopteridae, Scatopsidae, Sciomyzidae, Simuliidae, Stratiomyidae, Syrphidae, Tabanidae, Tanyderidae, Thaumaleidae, Tipulidae, Tipuloidea (Adler i Courtney 2019)). U ovome radu поближе su opisane one porodice koje su pronađene u uzorcima triju istraživanih rijeka (muhe plesačice (Empididae), vojničke muhe (Stratiomyidae), Ephydriidae, obadi (Tabanidae), muhe (Muscidae), komarci (Culicidae), komari (Tipulidae), trzalci (Chironomidae), komarčići (Ceratopogonidae), mušice svrbljivice (Simuliidae) i mušice šiškari (Cecidomyiidae)).

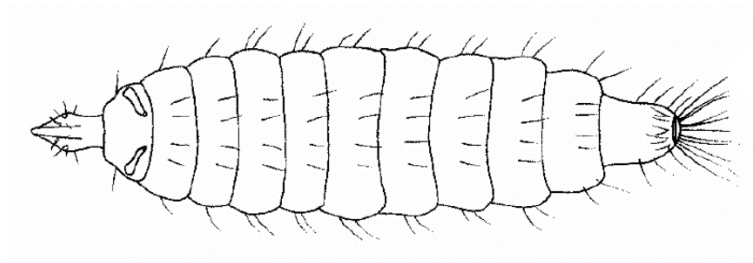
Porodice muhe plesačice (Empididae), vojničke muhe (Stratiomyidae), Ephydriidae, obadi (Tabanidae), muhe (Muscidae), pripadaju podredu kratkoticalcima (Brachycera).

Muhe plesačice (Empididae) pripadaju podredu kratkoticalaca (Brachycera), a porodica broji više od 3000 vrsta od kojih se oko 670 vrsta može pronaći u vodenim ekosustavima (Adler i Courtney 2019). Poznato je da ličinke nastanjuju tekuća i stajaća vodena tijela kao što su rijeke, potoci, močvare, lokvice. Preferiraju brze dijelove toka, ali se neke vrste mogu naći i u sporim dijelovi toka, te na rubovima lokvica i močvara. Samo pripadnici potporodica Clinocerinae i Hemerodromiinae nastanjuju vodena staništa (Wagner 1997). Ličinke su grabežljivci (Ivković i sur. 2007, 2012) i često se hrane ličinkama trzalaca (Ivković i Plant 2015) i mušica svrbljivica (Werner i Pont 2003, Sinclair i Harkrider 2004) (Slika 4).



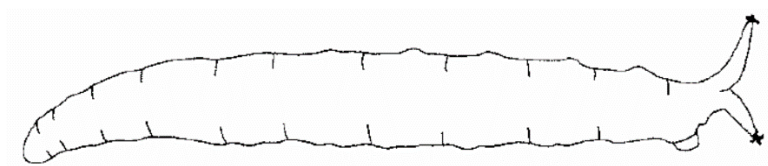
Slika 4. Ličinka muhe plesačice (Empididae) (preuzeto i prilagođeno iz Bouchard 2004).

Ličinke porodice vojničkih muha (Stratiomyidae) su sakupljači koji nastanjuju rubove potoka i lokvica (Williams i Feltmate 1992, Rozkošny 1997, Bouchard 2004). Porodica broji 2690 vrsta, od kojih je 928 vodenih (Adler i Courtney 2019). Nalaze se najčešće na vodenoj površini, u mahovini ili u detritusu (Williams i Feltmate 1992, Bouchard 2004). Ličinke nekih vrste mogu se pronaći u staništima s ekstremnim vrijednostima okolišnih čimbenika, kao što su hidrotermalni izvori (primjerice u Nacionalnom parku Yellowstone) (Adler i Courtney 2019) (Slika 5).



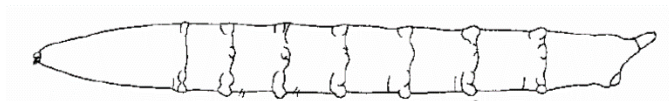
Slika 5. Ličinka vojničke muhe (Stratiomyidae) (preuzeto i prilagođeno iz Bouchard 2004).

Porodica Ephydriidae broji više od 2 000 vrsta (Mathis i sur. 2016). Može ih se pronaći na raznolikim staništima te se vrlo lako prilagođavaju i ekstremnim okolišnim uvjetima kao što su oni u sumpornim vrućim izvorima i slanim jezerima. Ličinke ove porodice su vodene ili poluvodene, a nastanjuju rubove jezera, lokvica i potoka, a najčešće ih se može naći u mikrostaništima prekrivenima algama i muljem te prekrivenim šljunčanim i pjeskovitim sedimentom (Zatwarnicki 1997). Ličinke su grabežljivci i sakupljači detritusa (Williams i Feltmate 1992, Bouchard 2004, Mathis i sur. 2016) (Slika 6).



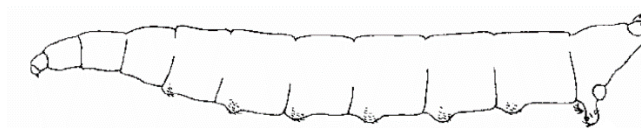
Slika 6. Ličinka Ephydriidae (preuzeto i prilagođeno iz Bouchard 2004).

Porodica obada (Tabanidae) broji više od 4400 vrsta (Adler i Courtney 2019). Ličinke ove porodice žive u vodi te su predatori koji nastanjuju sediment sporih potoka i stajaćica kao što su lokvice. Neke vrste porodice nastanjuju i šljunčani supstrat u tekućicama bržeg toka (Williams i Feltmate 1992, Chvála i Ježek 1997, Bouchard 2004, Adler i Courtney 2019). Ženke obada se hrane krvlju i ektoparaziti su (Mullens 2009) (Slika 7).



Slika 7. Ličinka obada (Tabanidae) (preuzeto i prilagođeno iz Bouchard 2004).

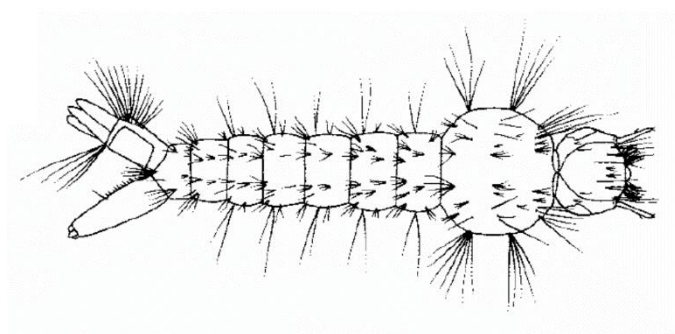
Porodica muha (Muscidae) broji više od 5200 vrsta, ali samo 700 vrsta je vezano za vodu (Adler i Courtney 2019). Ličinke porodice muha koje nastanjuju tekuća i stajaća vodena tijela su predatori, najčešće su prisutne u sedimentu bogatom organskom tvari. Ličinke koje nastanjuju vodena tijela hrane se najčešće drugim ličinkama dvokrilaca (Williams i Feltmate 1992, Bouchard 2004, Adler i Courtney 2019) (Slika 8).



Slika 8. Ličinka muhe (Muscidae) (preuzeto i prilagođeno iz Bouchard 2004).

Porodice komarci (Culicidae), komari (Tipulidae), trzalci (Chironomidae), komarčići (Ceratopogonidae), mušice svrbljivice (Simuliidae), mušice šiškarice (Cecidomyiidae) pripadaju podredu dugoticalcima (Nematocera).

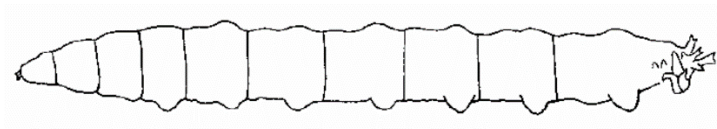
Porodica komaraca (Culicidae) broji više od 3700 vrsta (Adler i Courtney 2019). Ženke ove porodice hrane se krvlju kralješnjaka, a mužjaci cvjetnim nektarom. Budući da se ženke hrane krvlju, prenosioci su različitih bolesti poput malarije i žute groznice (Tchouassi i sur. 2022, Adler i Courtney 2019). Ličinke komaraca žive u vodi i pripadaju sakupljačima i filtratorima, a možemo ih pronaći u stajaćim i tekućim vodenim tijelima. Jedinke udišu atmosferski dušik preko respiracijskog sifona. Imaju kratak životni vijek (neke vrste i do 7 dana) te mogu nastaniti mala povremena vodena tijela (Williams i Feltmate 1992, Bouchard 2004, Adler i Courtney 2019) (Slika 9).



Slika 9. Ličinka komarca (Culicidae) (preuzeto i prilagođeno iz Bouchard 2004).

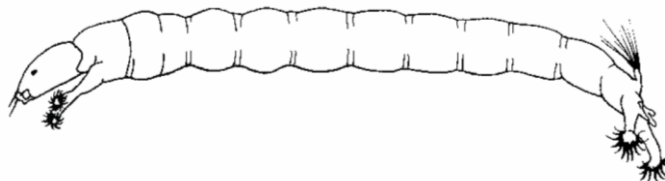
Porodica komari (Tipulidae) broji oko 4400 vrsta (Adler i Courtney 2019). Ličinke ove porodice su sakupljači, usitnjivači i grabežljivci, a najčešće se hrane korijenjem. U odraslom stadiju neke vrste hrane se nektarom, a neke se uopće ne hrane i ugibaju nakon razmnožavanja. Neke ličinke usitnjavaju listinac i tako usitnjeni komadići postaju lakše dostupni drugim organizmima u vodenim ekosustavima (Williams i Feltmate 1992, Bouchard 2004). Nastanjuju

brze i spore tekućice, stajaća vodena tijela i povremene lokvice ispod kamenja i organskog materijala poput mahovine, algi i lišća. Jedinke nekih vrsta se mogu pronaći i u mokroj mahovini (Williams i Feltmate 1992, Bouchard 2004, Adler i Courtney 2019) (Slika 10).



Slika 10. Ličinka komara (Tipulidae) (preuzeto i prilagođeno iz Bouchard 2004).

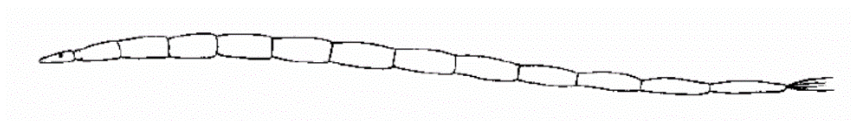
Ličinke porodice trzalaca (Chironomidae) su mnogobrojne u vodenim staništima. Od 7290 vrsta, 7090 se nalazi u vodenim ekosustavima (Adler i Courtney 2019). Ličinke nekih vrsta mogu se pronaći i u staništima ekstremnih uvjeta kao što su hidrotermalni izvori (primjerice u Nacionalnom parku Yellowstone) (Adler i Courtney 2019). Rasprostranjene su u svim vodenim tijelima s različitim sedimentom od makrolitala do mikrolitala, fitala ili psalma. Različite vrste ove porodice pripadaju različitim hranidbenim skupinama – neke su predatori, neke filtratori, neke usitnjivači ili pak sakupljači. Budući da nastanjuju veliki broj vodenih tijela važni su u hranidbenim mrežama kao hrana za veće beskralješnjake, ribe ili ptice (Williams i Feltmate 1992, Bouchard 2004; Adler i Courtney 2019) (Slika 11).



Slika 11. Ličinka trzalca (Chironomidae) (preuzeto i prilagođeno iz Bouchard 2004).

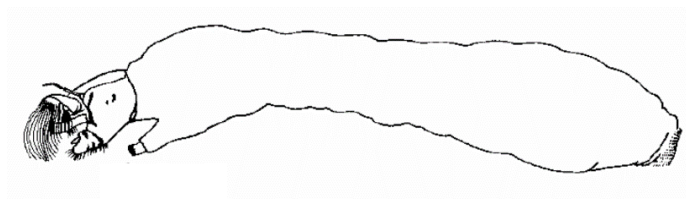
Porodica komarčića (Ceratopogonidae) broji više od 5900 vrsta (Adler i Courtney 2019). Ličinke su predatori i pojavljuju u kopnenim i raznim slatkovodnim i bočatim staništima. Vrste koje nastanjuju slatkovodna staništa možemo pronaći u sporo tekućim ili stajaćim vodenim tijelima u mekanom sedimentu, ili područjima prekrivenim algama. Neke skupine ove porodice nastanjuju i vlažan pijesak ili blato (Williams i Feltmate 1992, Bouchard 2004, Adler i Courtney 2019).

2019). Razvoj odrasle jedinke iz ličinke se razlikuje po rodovima te može trajati od par tjedana do nekoliko mjeseci (Mullen i Hribar 1988) (Slika 12).



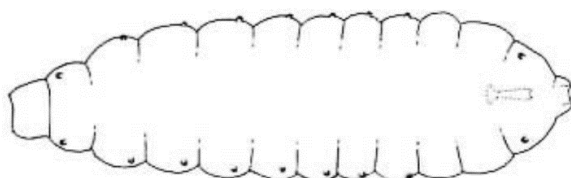
Slika 12. Ličinka komarčića (Ceratopogonidae) (preuzeto i prilagođeno iz Bouchard 2004).

Porodica mušica svrbljivica (Simuliidae) broji više od 2300 vrsta (Adler i Courtney 2019). Ličinke ove porodice nastanjuju vodena staništa te su filtratori i sakupljači. Nastanjuju samo lotička staništa s različitim brzinama toka vode (Jensen 1997) u kojima se pričvršćeni pomoću prstena kukica drže na vegetaciji i čvrstom sedimentu kao što je kamen (Williams i Feltmate 1992, Jensen 1997, Brown 2001, Bouchard 2004, Adler i Courtney 2019) (Slika 13).



Slika 13. Ličinka mušice svrbljivice (Simuliidae) (preuzeto i prilagođeno iz Bouchard 2004).

Porodica mušica šiškarica (Cecidomyiidae) broji oko 6000 vrsta (Meritt i sur. 2009). Ličinke ove porodice nastanjuju najčešće mahovinu brzih vodotoka. Ličinke ove porodice su grabežljivci ili filtratori (Scudder i Cannings 2006, Glime 2017) (Slika 14).



Slika 14. Ličinka mušice šiškarice (Cecidomyiidae) (preuzeto i prilagođeno iz Gagné i sur. 2009).

2. CILJEVI ISTRAŽIVANJA

Glavni cilj ovog diplomskog rada je istražiti zajednice dvokrilaca (Diptera, Insecta) triju krških povremenih mediteranskih rijeka na području Hrvatske – Čikole, Krčić i Miljašić Jaruge.

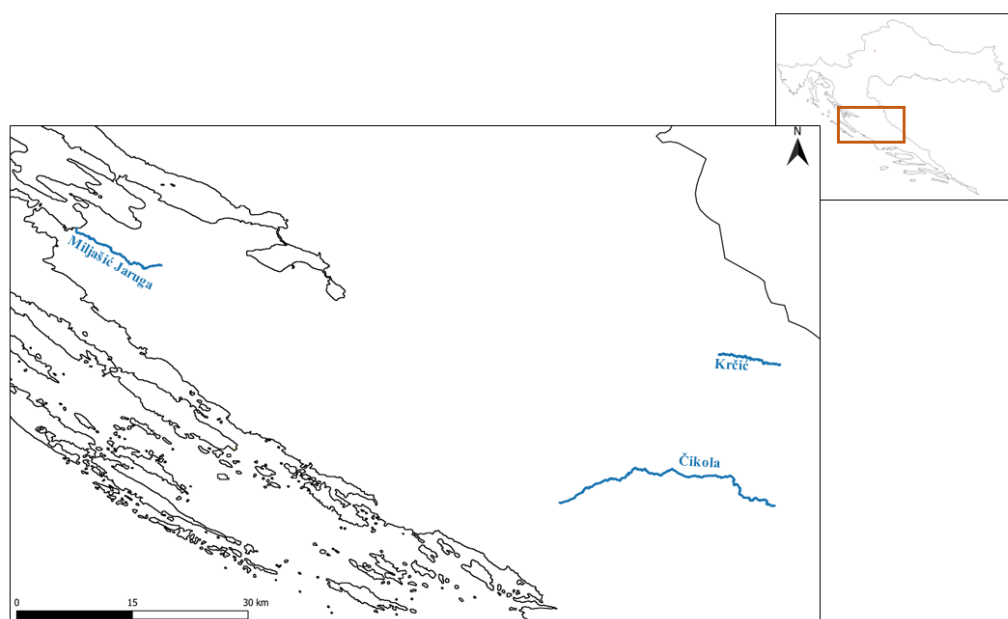
Specifični ciljevi ovog diplomskog rada su sljedeći:

1. Utvrditi prostorno-vremensku dinamiku u zajednicama dvokrilaca lotičke i lentičke faze mediteranskih povremenih tekućica, na cjelokupnom setu podataka i unutar svake pojedine tekućice,
2. Utvrditi razlike u zajednicama dvokrilaca između istraživanih rijeka isključivo tijekom lotičke te isključivo tijekom lentičke faze,
3. Odrediti utjecaj glavnih okolišnih čimbenika na zajednice dvokrilaca u mediteranskim povremenim tekućicama.

3. MATERIJALI I METODE

3.1. Područje istraživanja

Istraživanje je provedeno tijekom travnja, lipnja, srpnja i kolovoza 2021. godine na tri krške mediteranske rijeke Hrvatske: Čikoli, Krčiću i Miljašić Jarugi (Slika 15).



Slika 15. Istraživane rijeke Krčić, Čikola i Miljašić Jaruga na području Zadarske županije i Šibensko-kninske županije.

Rijeka Krčić je dio jadranskog slijeva, a završava ulijevanjem u rijeku Krku (Bonacci i sur. 2006). Slijev rijeke Krčić, čija je geološka podloga izgrađena od vapnenca, gornjotrijaskih i jurskih dolomita (Bonacci 1985), nalazi se u blizini grada Knina u Šibenskoj-kninskoj županiji. Slijev rijeke obuhvaća 157 km², a vodotok same rijeke je dužine 10,5 km. Rijeka Krčić uglavnom presušuje duž cijelog toka, a izvor rijeke Krčić presušuje gotovo svake godine (Bonacci i sur. 2006), broj dana suhe faze raste prema ušću u rijeku Krku (Bonacci i Ljubenkov 2005). Jedan od glavnih izvora kojima se vodonosnik rijeke Krčić puni je otapanjem snijega na Dinari (Bonacci i sur. 2006).

Rijeka Čikola je najveći pritok rijeke Krke te je rijeka jadranskog slijeva u južnoj Hrvatskoj. Izvire podno planine Svilaje (Andabaka i sur. 2012, Bonacci i sur. 2018), gdje prevladavaju

vapnenci kredne starosti. Dužina vodotoka rijeke Čikole je 39 km (Bonacci i sur. 2018). Korito rijeke, koje prolazi kroz Petrovo polje, početkom 20. stoljeća je regulirano kako bi se smanjila opasnost od poplava, a danas tijekom intenzivnih padalina poplavljuje Petrovo polje (Andabaka i sur. 2012, Bonacci i sur. 2018). Rijeka Čikola kroz godine često je presušivala na raznim mjestima duž cijelog toka kao i na samom izvoru. Presušivanje duž toka je sve češće, a razlog koji se navodi su klimatske promjene i pretjerano iscrpljivanje vodonosnika (Bonacci i sur. 2018). Naime, na izvoru rijeke Čikole izgrađeno je i vodocrpilište što je dodatno smanjilo količinu vode u koritu rijeke. U ne tako davnoj prošlosti, brojne kuće nisu imale priključak na kanalizaciju te su se otpadne vode izljevale u samu rijeku. Danas je dio rijeke Čikole zaštićen kao značajni krajobraz, dok je donji dio toka smješten u Nacionalnom parku Krka (Andabaka i sur. 2012).

Rijeka Miljašić Jaruga je mediteranska, krška rijeka jadranskog slijeva, a nalazi se u Zadarskoj županiji Hrvatske. Korito rijeke se nalazi na geološkoj zoni dodira karbonatnih stijena i fliša. Miljašić Jaruga izvire u predjelu Mantovca kod Suhovara te teče u pravcu sjeveroistok-jugozapad, a u zoni Pod stupom zavija u pravcu jugoistok-sjeverosjeverozapad. Vodotok Miljašić Jaruga je dužine 25 km i površine sliva od 131 km². Kroz godine, korito rijeke je mijenjano brojnim antropogenim zahvatima. Presušivanje korita rijeke Miljašić Jaruge je mjestimično i događa se u ljetnim mjesecima (Magaš 2009).

3.2. Terenska istraživanja – prikupljanje uzoraka i mjerenje fizikalno-kemijskih čimbenika vode

Za vrijeme litičke faze na svakoj rijeci uzorkovalo se na tri lokaliteta gdje je prvi lokalitet bio najbliže izvoru, a treći najdalje izvoru rijeke (Tablica 1). Za vrijeme lentičke faze tekućica uzorkovale su se nastale lokvice (Slika 16).

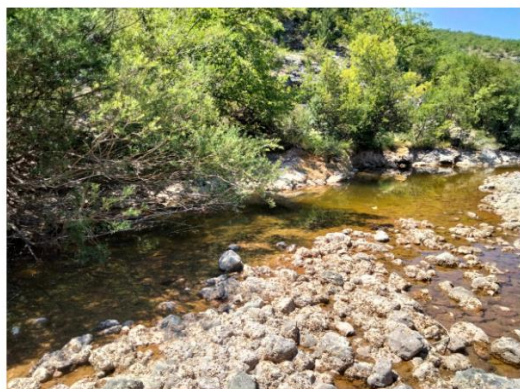
Tablica 1. Koordinate uzorkovanja lotičke faze na rijekama Krčić, Čikola i Miljašić Jaruga.

Rijeka	Krčić		
Postaja	K1	K2	K3
Koordinate, N	44,02734	44,02761	44,0419
Koordinate, E	16,31899	16,30671	16,25358
Sastav supstrata (%)	60 % fital, 20 % mezolital, 20 % mikrolital	60 % fital, 20 % mezolital, 20 % mikrolital	40% fital, 40% lital, 10% ksilal, 10% psamal
Rijeka	Čikola		
Postaja	CI1	CI2	CI3
Koordinate, N	43,84345	43,84572	43,83771
Koordinate, E	16,25727	16,17832	16,04927
Sastav supstrata (%)	80 % fital, 20 % megalital	60% fital, 30% argilal, 10% akal	10% fital, 20% mikrolital, 20% ksilal, 50% megalital
Rijeka	Miljašić Jaruga		
Postaja	JA1	JA2	JA3
Koordinate, N	44,1942	44,20716	44,2198
Koordinate, E	15,27819	15,25737	15,23919
Sastav supstrata (%)	70% fital, 30% mezolital	50% fital, 30% mikrolital, 20% argilal	80% fital, 20% argilal

Lotička faza

Lentička faza

a) Krčić



b) Čikola



c) Miljašić Jaruga



Slika 16. Izmjena lotičke i lentičke faze istraživanih rijeka: a) Krčić; b) Čikola; c) Miljašić Jaruga.

Tijekom uzorkovanja litičke faze svih triju rijeka, na svakom lokalitetu uzeta su po četiri poduzorka makrozoobentosa. Poduzorci su uzeti na dominantnim tipovima mikrostaništa te je zabilježen sastav supstrata na svakoj od postaja. Tijekom lentičke faze, kroz lipanj, srpanj i kolovoz 2021. godine, uzorci makrozoobentosa prikupljeni su s obzirom na period formiranja lokvica u svakoj rijeci. U svakoj lokvici je uzet po jedan uzorak makrozoobentosa. Uzorci su sakupljeni standardnom metodom uzorkovanja makrozoobentosa pomoću Surber mreže (dimenzije okvira 25×25 cm, veličine oka mreže $500 \mu\text{m}$). Uzorak se pročistio u kanti te su se konačni prikupljeni uzorci pohranili u plastične boce za uzorke u 70 %-tnom etanolu (Slika 17). Ukupno je prikupljen 71 uzorak makrozoobentosa (48 uzoraka tijekom litičke i 23 uzorka tijekom lentičke faze).



Slika 17. Uzorkovanje makrozoobentosa i mjerenje fizikalno-kemijskih čimbenika vode.

3.3. Mjerenje okolišnih čimbenika

Tijekom istraživanja mjereni su sljedeći fizikalno-kemijski čimbenici vode: temperatura vode, koncentracija kisika i zasićenost kisika u vodi pomoću oksimetra WTW Oxi 330/SET, električnu provodljivost vode pomoću konduktometra WTW LF 330, pH vode pomoću pH-metra WTW pH 330, brzina toka vode pomoću P-670-M brzinomjera (Dostmann–Electronic GmbH, Wertheim-Reicholz-heim, Njemačka). Na svakoj postaji uzeta su i četiri uzorka vode od 1 L pohranjena u plastične boce za uzorke. Kemijska analiza prikupljenih uzoraka vode odrađena je u limnološkom laboratoriju na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te korištenjem Standard Analytical Procedure (APHA, 1992)

određeni su sljedeći kemijski čimbenici vode: alkalinitet, kemijska potrošnja kisika, koncentracija nitrata, nitrita i ortofosfata u vodi.

3.4. Laboratorijska obrada uzoraka

U vremenskom razdoblju između travnja 2021. i ožujka 2022. godine, u prostorijama ekološkog laboratorija Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izvršila sam izolaciju i determinaciju uzoraka korištenjem lupe Stemi Zeiss 305 EDU i odgovarajućih determinacijskih ključeva (Nilsson 1997, Dobson 2013). Jedinke makrozoobentosa iz uzorka sam odvojila od ostataka sedimenta i fitala potopljenim u vodi u Petrijevoj zdjelici pomoću laboratorijskih pinceta i histološke igle. Jedinke sam determinirala po skupinama najčešće do reda. Nadalje, u svrhe izrade ovog diplomskog rada, jedinke reda dvokrilaca (Diptera) determinirala sam do taksonomske razine porodice. Izolirane i determinirane jedinke sam popisala i izbrojila te ih fiksirala u 70 % -tnom etanolu u mikroepruvete s oznakom postaje gdje je uzorak skupljen i datumom uzorkovanja.

3.5. Analiza i statistička obrada podataka

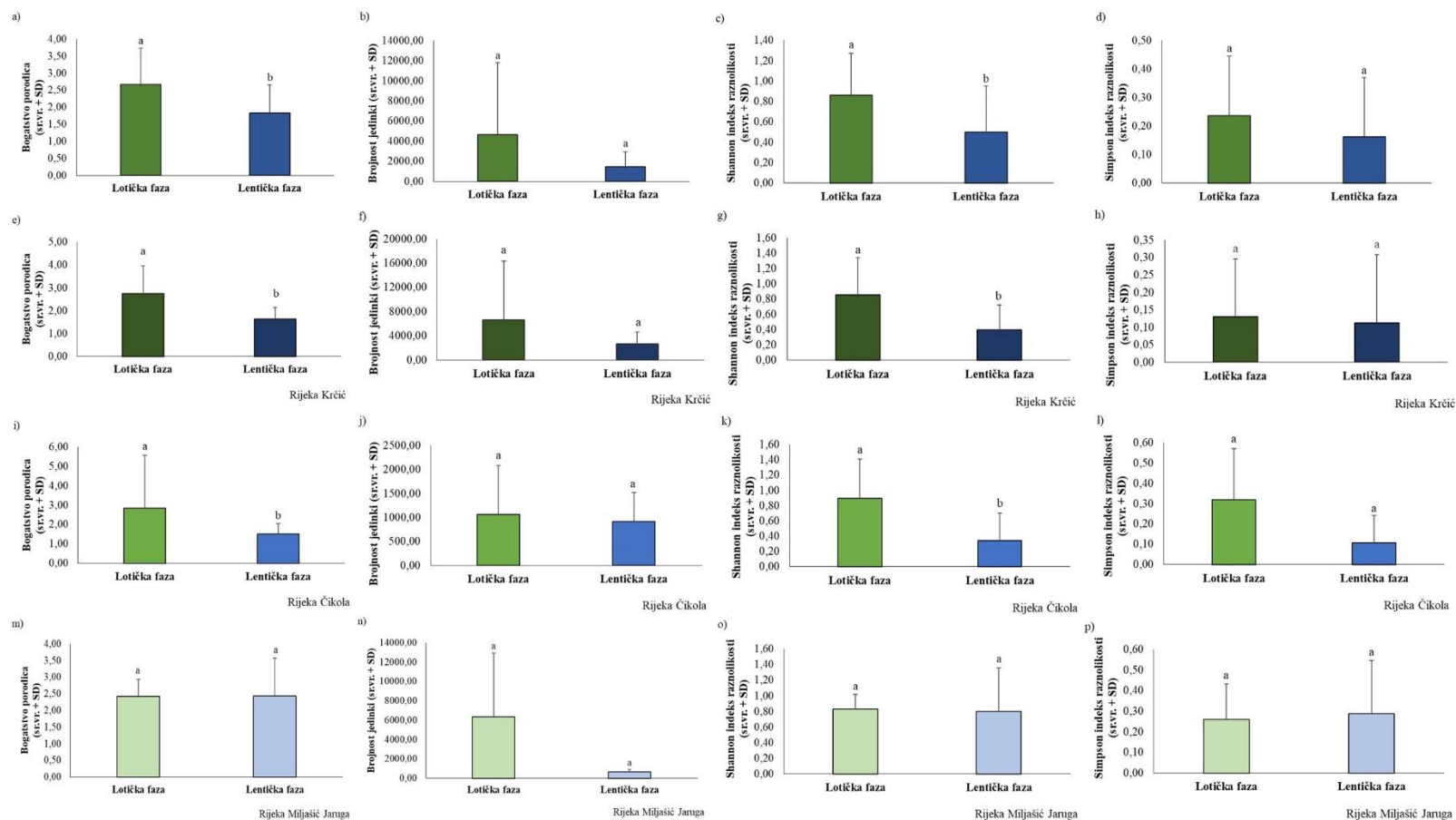
Brojnost jedinki porodica dvokrilaca upisala sam u tablice koristeći program Microsoft Excel pomoću čijih sam formula izračunala bogatstvo porodica i brojnost jedinki po m² lotičke i lentičke faze te izradila pripadajuće grafičke prikaze. Bogatstvo porodica i brojnost jedinki između lotičke i lentičke faze rijeka, Shannonov indeks raznolikosti i Simpsonov indeks raznolikosti zajednica vodenih dvokrilaca testirala sam Mann Whitney U statističkom analizom u programu PRIMER 7.0 u kojem je i provedena i hijerarhijska analiza klasteriranja temeljena na Bray-Curtis-ovom indeksu sličnosti (Clarke i Gorley 2015). Razlike u sastavu zajednice dvokrilaca i značajnosti razlika u fizikalno-kemijskim čimbenicima vode testirala sam Kruskal-Wallis H statističkom analizom i pratećim *post hoc* testovima višestruke usporedbe, nakon provedenog Shapiro-Wilk W testa normalnosti u programu Statistica 13.0 (TIBCO SOFTWARE INC. 2017). U programu Canoco 5.15 provela sam kanonički analizu podudarnosti (CCA) za utvrđivanje odnosa zajednica dvokrilaca i okolišnih čimbenika koji su se statistički značajno razlikovali među lotičkim i lentičkim fazama triju rijeka (ter Braak i Šmilauer 2012).

4. REZULTATI

4.1. Lotička i lentička faza povremenih krških mediteranskih rijeka u Hrvatskoj

4.1.1. Razlike u parametrima zajednica dvokrilaca između lotičke i lentičke faze povremenih mediteranskih rijeka

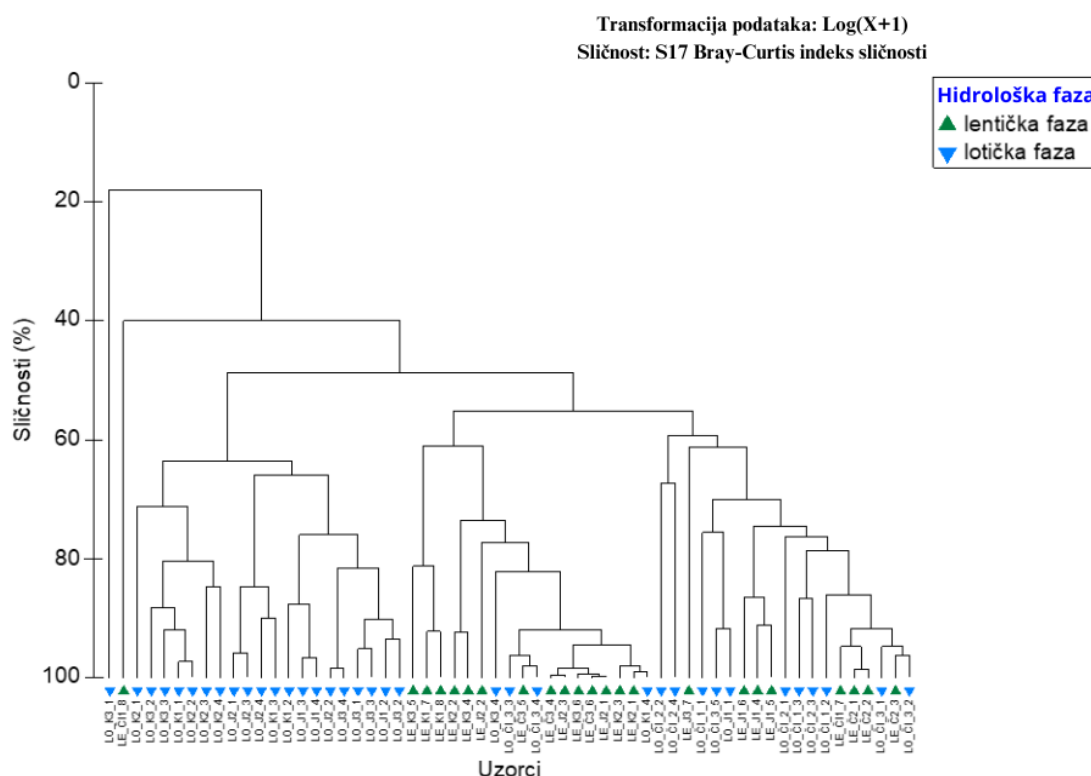
Zabilježena je statistički značajna razlika u vrijednostima Shannon-ovog indeksa raznolikosti (Mann Whitney U test, $U = 240$, $p < 0,05$) i bogatstvu porodica ($U = 225$, $p < 0,05$) između lotičke i lentičke faze svih istraživanih rijeka, između lotičke i lentičke faze rijeke Čikole ($U = 18$, $p < 0,05$; $U = 18$, $p < 0,05$) te lotičke i lentičke faze rijeke Krčić ($U = 18,5$, $p < 0,05$; $U = 20,5$, $p < 0,05$), dok se vrijednosti Shannon-ovog indeksa raznolikosti ($U = 29$, $p > 0,05$) i bogatstvo porodica ($U = 40$, $p > 0,05$) lotičke i lentičke faze rijeke Miljašić Jaruge značajno ne razlikuju. Značajno se ne razlikuju vrijednosti Simpson-ovog indeksa raznolikosti između lotičke i lentičke faze sviju rijeka ($U = 292$, $p > 0,05$), lotičke i lentičke faze rijeke Krčić ($U = 33$, $p > 0,05$), lotičke i lentičke faze rijeke Čikole ($U = 23$, $p > 0,05$) te lotičke i lentičke faze rijeke Miljašić Jaruge ($U = 42$, $p > 0,05$). Također, brojnost jedinki između lotičke i lentičke faze svih istraživanih rijeka ($U = 379$, $p > 0,05$), lotičke i lentičke faze rijeke Krčić ($U = 47$, $p > 0,05$), lotičke i lentičke faze rijeke Čikole ($U = 37,5$, $p > 0,05$) te lotičke i lentičke faze rijeke Miljašić Jaruge ($U = 21$, $p > 0,05$) se značajno ne razlikuju. Brojnost jedinki lotičke faze ($2,67 \pm 1,07$) je značajno veća od lentičke faze triju istraživanih rijeka ($1,83 \pm 0,83$), kao i bogatstvo porodica lotičke faze rijeke Čikole ($2,83 \pm 2,74$) od lentičke faze ($1,50 \pm 0,53$) te bogatstvo porodica lotičke faze rijeke Krčić ($2,75 \pm 1,22$) od lentičke faze rijeke Krčić ($1,63 \pm 0,52$). Shannon-ov indeks raznolikosti u lotičkoj fazi kod rijeka Krčić ($0,86 \pm 0,49$) i Čikola ($0,89 \pm 0,52$) je duplo veća u odnosu na lentičku fazu istih rijeka ($0,40 \pm 0,33$; $0,34 \pm 0,362$) te je Shannon-ov indeks raznolikosti lotičke faze sviju rijeka ($0,86 \pm 0,41$) je značajno veća u odnosu na lentičku fazu ($0,50 \pm 0,45$) (Slika 18).



Slika 18. Vrijednosti bogatstva porodica, brojnosti jedinki, Shannon-ovog indeksa (H') i Simpson-ovog indeksa raznolikosti ($1 - \lambda$) prikazane kao srednje vrijednosti (sr.vr.) sa standardnom devijacijom (SD): a-d) lotičke i lentičke faze triju povremenih krških mediteranskih rijeka; e-h) lotičke i lentičke faze rijeke Krčić; i-l) lotičke i lentičke faze rijeke Čikole; m-p) lotičke i lentičke faze rijeke Miljašić Jaruge. Razlike između parametara hidroloških faza rijeka označene su slovima, gdje su faze koje se statistički značajno razlikuju označene različitim slovom, a one koje se ne razlikuju označene su istim slovom.

4.1.2. Sličnost zajednica dvokrilaca prisutnih u lotičkoj i lentičkoj fazi triju krških povremenih mediteranskih rijeka u Hrvatskoj

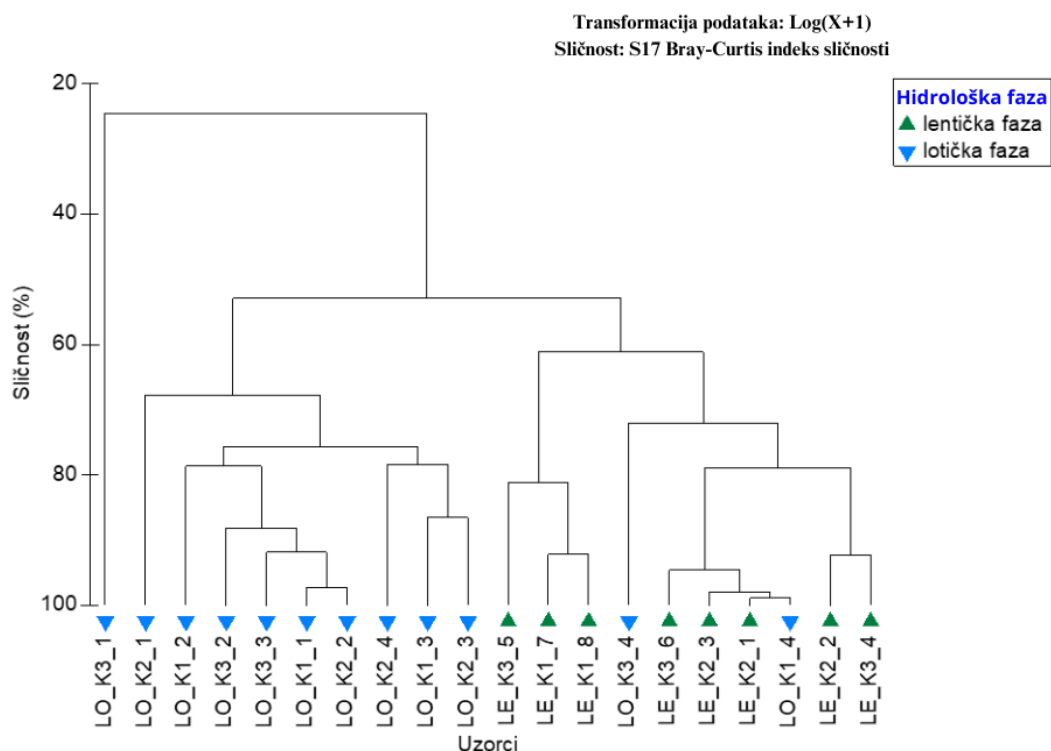
Analiza hijerarhijskog klasteriranja pokazala je da se na 20 % sličnosti odvajaju dva klastera, jedan u kojem se nalazi jedan uzorak lotičke faze rijeke Krčić (LO_K3_1) i drugi sa svim ostalim uzorcima. Na 40 % odvaja se uzorak lentičke faze rijeke Čikole (LE_ČI 1_8) od ostalih uzoraka. Većina uzoraka lotičke faze rijeke Krčić i rijeke Miljašić Jaruga se odvaja na 50 % od uoraka lentičkih faza triju rijeka i lotičke faze rijeke Čikole (Slika 19).



Slika 19. Hijerarhijska analiza klasteriranja temeljena na Bray-Curtis-ovom indeksu sličnosti ($\log(X+1)$ transformacija) zajednica dvokrilaca (Diptera) lotičke i lentičke faze triju povremenih krških mediteranskih rijeka. Postaje uzorkovanja na lotičkoj fazi su prikazane plavom bojom, a na lentičkoj zelenom bojom i pripadajućim oznakama prema legendi gdje prvi broj označuje broj postaje (1 – postaja na gornjem toku; 2 – postaja na srednjem toku; 3 – postaja na donjem toku), a drugi broj broj replikata.

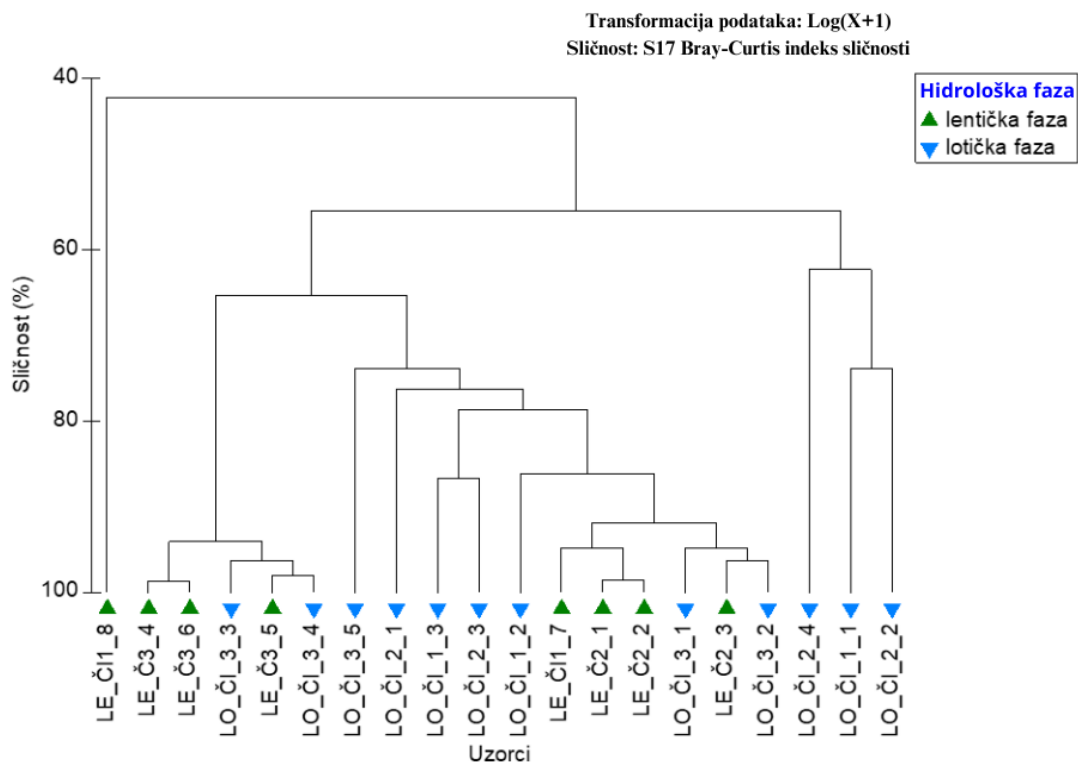
Analiza hijerarhijskog klasteriranja pokazala je da se uzorak lotičke faze rijeke Krčić (LO_K3_1) uvelike razlikuje od ostalih uzoraka lotičke i lentičke faze rijeke Krčić s 20 %

sličnosti. Na 50 % sličnosti odvajaju se dvije skupine uzoraka. Jedna skupina sačinjava većinu uzoraka lotičke faze rijeke Krčić, a druga skupina sve uzorke lentičke faze rijeke Krčić i dva uzoraka lotičke faze rijeke Krčić (LO_K3_6 i LO_K1_4). Uzorak lotičke faze LO_K1_8 dijeli 70 % sličnosti s nekoliko uzoraka lentičke faze (LE_K3_6, LE_K2_3, LE_K2_1, LE_K2_2 i LE_K3_4) i s jednim uzorkom lotičke faze (LO_K1_4). Uzorak LO_K1_4 dijeli 100 % sličnosti s uzorkom lentičke faze LE_K2_1 (Slika 20).



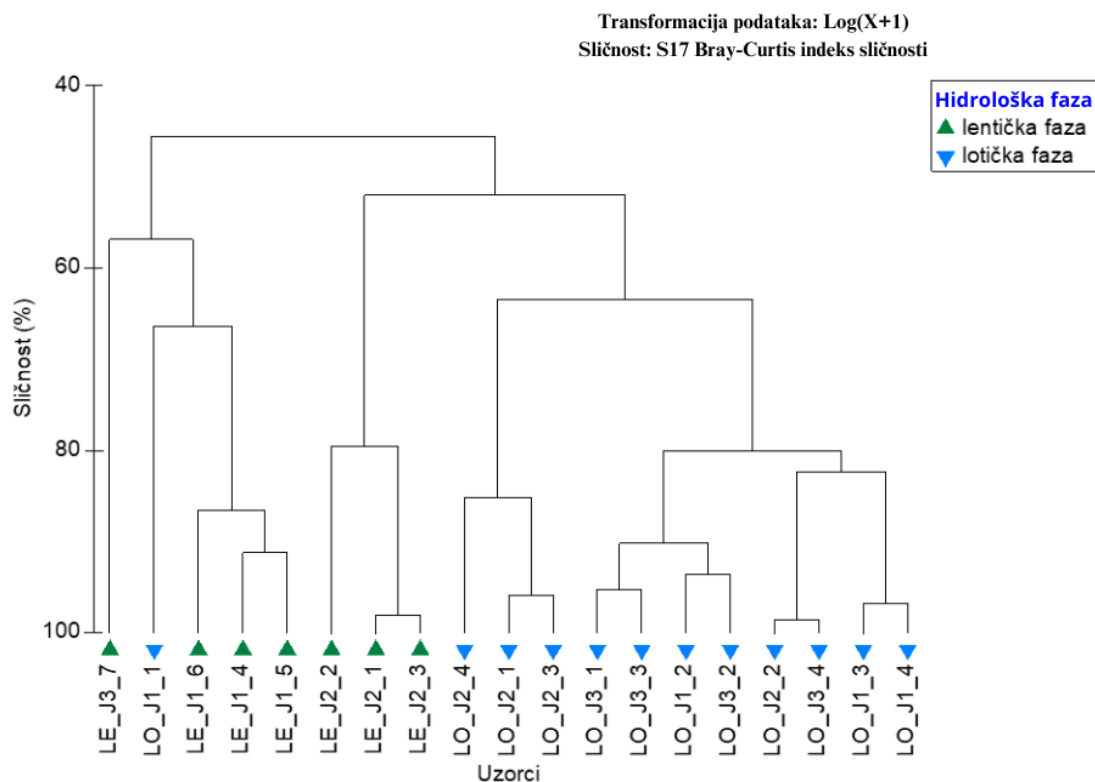
Slika 20. Hijerarhijska analiza klasteriranja temeljena na Bray-Curtis-ovom indeksu sličnosti ($\log(X+1)$ transformacija) zajednica dvokrilaca (Diptera) lotičke i lentičke faze rijeke Krčić. Postaje uzorkovanja na lotičkoj fazi su prikazane plavom bojom, a na lentičkoj zelenom bojom i pripadajućim oznakama prema legendi gdje prvi broj označuje broj postaje (1 – postaja na gornjem toku; 2 – postaja na srednjem toku; 3 – postaja na donjem toku), a drugi broj broj replikata.

Analiza hijerarhijskog klasteriranja pokazala je da se na 40 % sličnosti uzorak lentičke faze rijeke Čikole (LE_ČI1_8) odvaja od ostatka uzoraka lotičke i lentičke faze rijeke Čikole. Uzorci lotičke faze LO_ČI2_4, LO_ČI1_1 i LO_ČI_2_2 se na 60 % sličnosti odvajaju od ostalih uzoraka. Uzorci lotičke i lentičke faze LO_ČI_3_1, LE_Č2_3 i LO_ČI_3_2 dijele međusobno više od 90 % sličnosti kao i uzorci LO_ČI_3_3, LE_Č3_5 i LO_ČI_3_4 (Slika 21).



Slika 21. Hijerarhijska analiza klasteriranja temeljena na Bray-Curtis-ovom indeksu sličnosti ($\log(X+1)$ transformacija) zajednica dvokrilaca (Diptera) lotičke i lentičke faze rijeke Čikole. Postaje uzorkovanja na lotičkoj fazi su prikazane plavom bojom, a na lentičkoj zelenom bojom i pripadajućim oznakama prema legendi gdje prvi broj označuje broj postaje (1 – postaja na gornjem toku; 2 – postaja na srednjem toku; 3 – postaja na donjem toku), a drugi broj broj replikata.

Analiza hijerarhijskog klasteriranja pokazala je da su svi uzorci rijeke Miljašić Jaruge slični barem 40 % gdje se odvajaju dva klastera. Jedan klaster čine svi uzorci prve postaje lentičke faze rijeke Miljašić Jaruge (LE_J1_6, LE_J1_4 i LE_J1_5), jedini uzorak treće postaje lentičke faze LE_J3_7 i jedan uzorak lotičke faze LO_J1_1. Svi ostali uzorci lotičke faze su međusobno slični barem 60 % (Slika 22).



Slika 22. Hijerarhijska analiza klasteriranja temeljena na Bray-Curtis-ovom indeksu sličnosti ($\log(X+1)$ transformacija) zajednica dvokrilaca (Diptera) lotičke i lentičke faze rijeke Miljašić Jaruge. Postaje uzorkovanja na lotičkoj fazi su prikazane plavom bojom, a na lentičkoj zelenom bojom i pripadajućim oznakama prema legendi gdje prvi broj označuje broj postaje (1 – postaja na gornjem toku; 2 – postaja na srednjem toku; 3 – postaja na donjem toku), a drugi broj broj replikata.

4.2. Lotička faza povremenih krških mediteranskih rijeka u Hrvatskoj

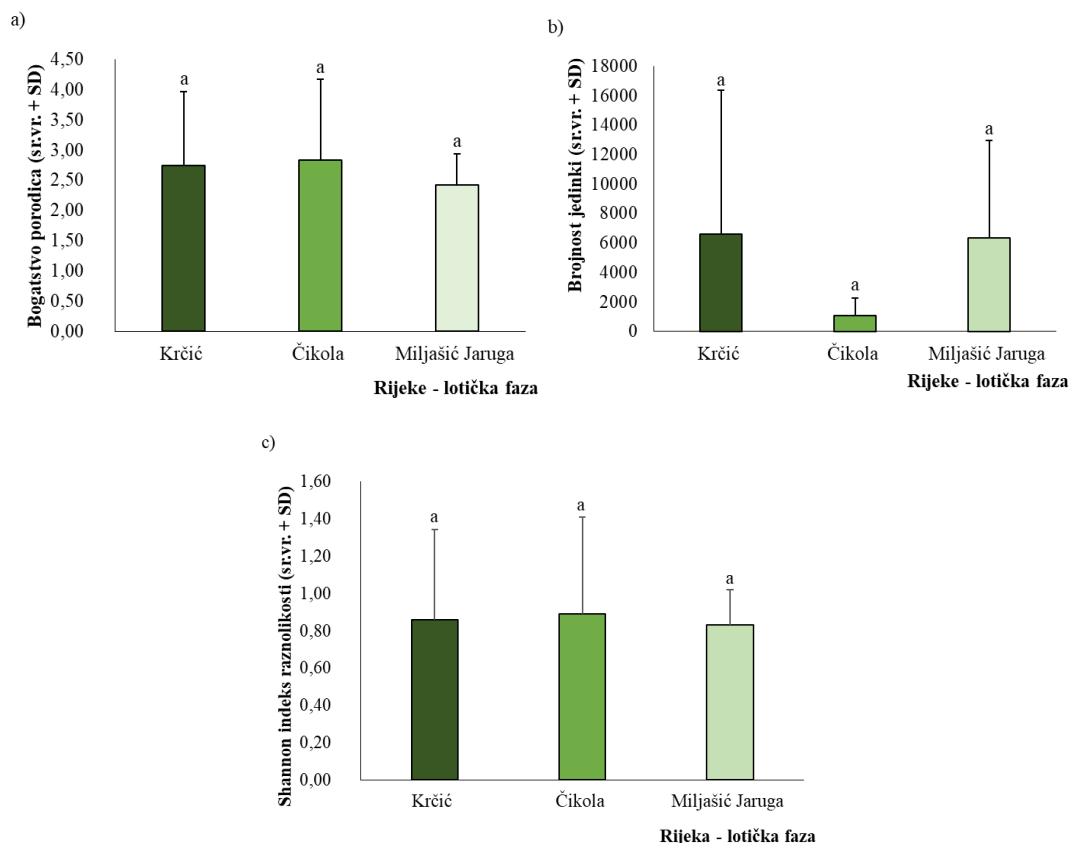
4.2.1. Bogatstvo porodica, brojnost jedinki i raznolikost zajednica dvokrilaca lotičke faze povremenih krških mediteranskih rijeka u Hrvatskoj

Ukupno je pronađeno devet porodica u lotičkoj fazi triju krških povremenih mediteranskih rijeka u Hrvatskoj. U rijeci Čikoli pronađeno je najviše porodica (osam od devet porodica), u rijeci Krčić pet porodica, a u rijeci Miljašić Jaruga najmanje porodica (četiri porodice) (Tablica 2).

Tablica 2. Porodice pronađene u lotičkoj fazi triju krških povremenih mediteranskih rijeka u Hrvatskoj. Znak plus (+) označuje da je određena porodica zabilježena u rijeci.

Porodice / Rijeke	Krčić	Čikola	Miljašić Jaruga
Chironomidae	+	+	+
Ceratopogonidae		+	+
Simuliidae	+		+
Muscidae		+	
Empididae	+	+	+
Tabanidae	+	+	
Stratiomyidae	+	+	
Tipulidae		+	
Cecidomyiidae		+	

Bogatstvo porodica (Kruskal-Wallis H test, *post hoc* test višestruke usporedbe, $H_{(2, 36)} = 0,78$, $p > 0,05$), brojnosti jedinki ($H_{(2, 36)} = 4,12$, $p > 0,05$) i Shannon-ov indeks raznolikosti ($H_{(2, 36)} = 0,65$, $p > 0,05$) se ne razlikuju statistički značajno između lotičkih faza triju povremenih mediteranskih tekućica. Bogatstvo porodica najveća je na rijeci Čikoli (srednja vrijednost $\pm$ standardna devijacija, $2,83 \pm 1,34$), dok je na istoj rijeci srednja vrijednost brojnosti jedinki najmanja od tri istraživane rijeke (1059 ± 1211 jedinki/m²). Rijeka Miljašić Jaruga ima najmanju srednju vrijednost bogatstvo porodica ($2,42 \pm 0,51$). Najveću srednju vrijednost brojnosti jedinki ima rijeka Krčić (6593 ± 9778 jedinki/m²). Shannon-ov indeks raznolikosti najveći je na rijeci Čikoli ($0,89 \pm 0,52$), a najmanji na rijeci Miljašić Jaruga ($0,83 \pm 0,19$) (Slika 23).

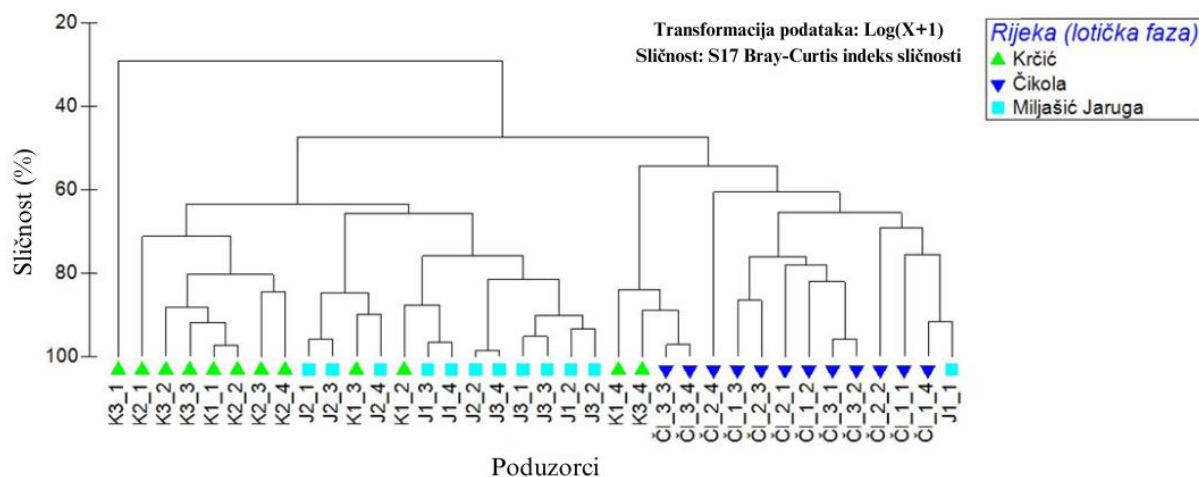


Slika 23. Parametri zajednica vodenih dvokrilaca u lotičkoj fazi triju povremenih krških mediteranskih rijeka u Hrvatskoj prikazani kao srednja vrijednost (sr.vr.) sa standardnom devijacijom (SD): a) bogatstvo porodica; b) brojnost jedinki po m²; c) Shannon-ov indeks raznolikosti (H'). Rijeke koje se statistički značajno ne razlikuju i označene su istim slovom.

4.2.2. Sličnost zajednica dvokrilaca prisutnih u lotičkoj fazi triju krških povremenih mediteranskih rijeka u Hrvatskoj

Analiza hijerarhijskog klasteriranja pokazala je da se na 40 % odvajaju tri klastera, jedan u kojem dominiraju uzroci s rijeke Krčić, drugi s rijeke Miljašić Jaruge i treći s pretežito uzorcima iz rijeke Čikole. Uzorci s rijeka Krčić i Miljašić Jaruge, izuzev postaja K1_4, K3_4 i J1_1, su međusobno slični 60 %. Neki uzorci, kao što su K1_3, J2_3, J2_4 i J2_1, dijele vrlo veliku sličnost (80 %). Isto tako nekoliko postaja s rijeke Krčić (K1_4 i K3_4) dijeli veliku sličnost (80 %) s uzorcima rijeke Čikole (Č_3_3 i Č_3_4). Ostali uzorci rijeke Čikole međusobno su slični 60 %. Postaja J1_1 s rijeke Miljašić Jarga dijeli 60 % sličnost s uzorcima s postaja na

rijeci Čikoli, dok s ostalim uzorcima s rijeke Miljašić Jaruge dijeli samo 40 % sličnosti. Postaja K3_1 dijeli malo sličnosti (20 %) s ostalim postajama (Slika 24).



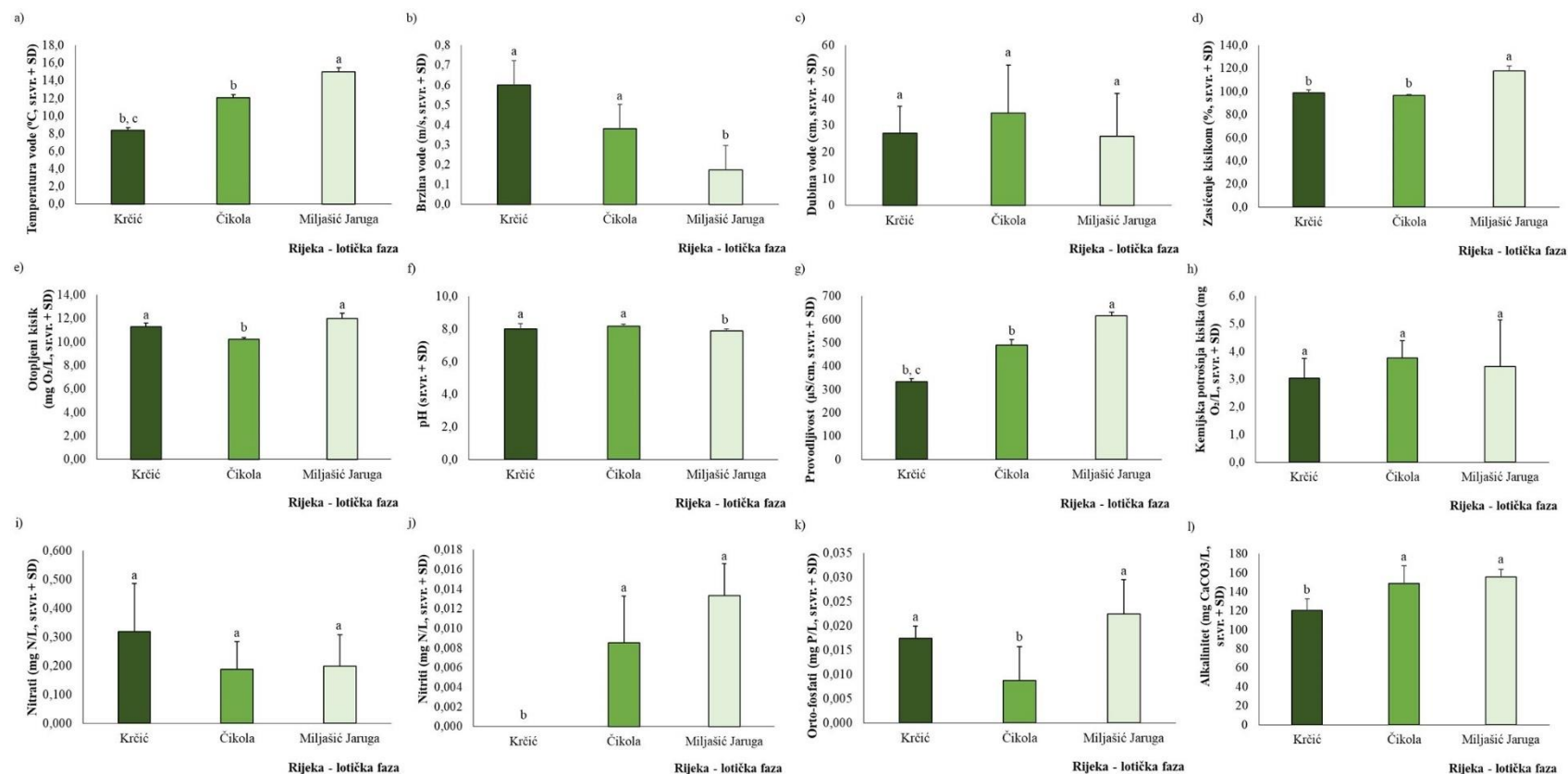
Slika 24. Hijerarhijska analiza klasteriranja temeljena na Bray-Curtis-ovom indeksu sličnosti ($\log(X+1)$ transformacija) zajednica dvokrilaca (Diptera) u lotičkoj fazi triju povremenih krških mediteranskih rijeka. Postaje uzorkovanja na rijeci Krčić su prikazane zelenom bojom, na rijeci Čikoli plavom bojom, a na rijeci Miljašić Jaruga tirkiznom bojom i pripadajućim oznakama prema legendi gdje prvi broj označuje broj postaje (1 – postaja na gornjem toku; 2 – postaja na srednjem toku; 3 – postaja na donjem toku), a drugi broj broj replikata.

4.2.3. Fizikalno-kemijski čimbenici vode lotičke faze povremenih krških mediteranskih rijeka u Hrvatskoj

Temperatura vode (Kruskal-Wallis H test, *post hoc* test višestruke usporedbe, $H_{(2, 36)} = 31,22$, $p < 0,001$), brzina vode ($H_{(2, 36)} = 25,71$, $p < 0,001$), zasićenje kisikom ($H_{(2, 36)} = 24,76$, $p < 0,001$), koncentracija otopljenog kisika ($H_{(2, 36)} = 28,51$, $p < 0,001$), pH vode ($H_{(2, 36)} = 15,96$, $p < 0,001$), električna provodljivost vode ($H_{(2, 36)} = 31,24$, $p < 0,001$), koncentracija nitrita u vodi ($H_{(2, 36)} = 24,92$, $p < 0,001$), koncentracija orto-fosfata u vodi ($H_{(2, 36)} = 18,72$, $p < 0,001$) i alkalitet vode ($H_{(2, 36)} = 20,82$, $p < 0,001$) se značajno razlikuju između lotičkih faza triju povremenih mediteranskih tekućica, dok se dubina vode ($H_{(2, 36)} = 2,55$, $p > 0,05$), kemijska potrošnja kisika ($H_{(2, 36)} = 5,62$, $p > 0,05$) i koncentracija nitrata u vodi ($H_{(2, 36)} =$

4,00, $p > 0,05$) između lotičkih faza triju povremenih mediteranskih tekućica značajno ne razlikuju (Slika 25).

Temperatura vode rijeke Miljašić Jaruge ($15,0 \pm 0,4$ °C) značajno je veća od rijeka Krčić ($8,4 \pm 0,3$ °C) i Čikola ($12,1 \pm 0,4$ °C), a temperatura vode rijeke Čikole ($12,1 \pm 0,4$ °C) značajno je veća od temperature vode rijeke Krčić ($8,4 \pm 0,3$ °C). Brzina vode rijeke Miljašić Jaruge ($0,17 \pm 0,05$ m/s) značajno je manja od rijeka Čikola ($0,38 \pm 0,22$ m/s) i Krčić ($0,60 \pm 0,09$ m/s). Zasićenje vode kisikom značajno je veće u rijeci Miljašić Jaruga ($118,0 \pm 4,16$ %) od rijeka Krčić ($98,8 \pm 2,62$ %) i Čikola ($96,8 \pm 0,89$ %). Koncentracija otopljenog kisika u rijekama Miljašić Jaruga ($11,99 \pm 0,47$ mg O₂/L) i Krčić ($11,29 \pm 0,32$ mg O₂/L) je značajno veće od rijeke Čikole ($10,22 \pm 0,16$ mg O₂/L). Rijeka Miljašić Jaruga ($7,87 \pm 0,13$) ima značajno manji pH vode od rijeke Čikole ($8,18 \pm 0,12$). Električna provodljivost statistički značajno je veća u rijeci Miljašić Jaruga (615 ± 16 μS/cm) od električne provodljivosti u rijekama Čikoli (489 ± 26 μS/cm) i Krčić (333 ± 13 μS/cm), a rijeka Čikola (489 ± 26 μS/cm) ima veću električnu provodljivost od rijeke Krčić (333 ± 13 μS/cm). Koncentracija nitrita u rijeci Krčić značajno je manja ($0,000$ mg N/L) od rijeka Miljašić Jaruge ($0,009 \pm 0,005$ mg N/L) i Čikole ($0,013 \pm 0,003$ mg N/L), tj. u rijeci Krčić ih ni nema. Koncentracija orto-fosfata u vodi rijeke Čikole ($0,009 \pm 0,007$ mg P/L) značajno je manja od rijeka Miljašić Jaruga ($0,022 \pm 0,007$ mg P/L) i Krčić ($0,017 \pm 0,002$ mg P/L). U rijeci Krčić zabilježen je značajno manji alkalitet (120 ± 12 mg CaCO₃/L) od alkaliteta u rijekama Čikoli (149 ± 19 mg CaCO₃/L) i Miljašić Jarugi (156 ± 8 mg CaCO₃/L) (Tablica 3).



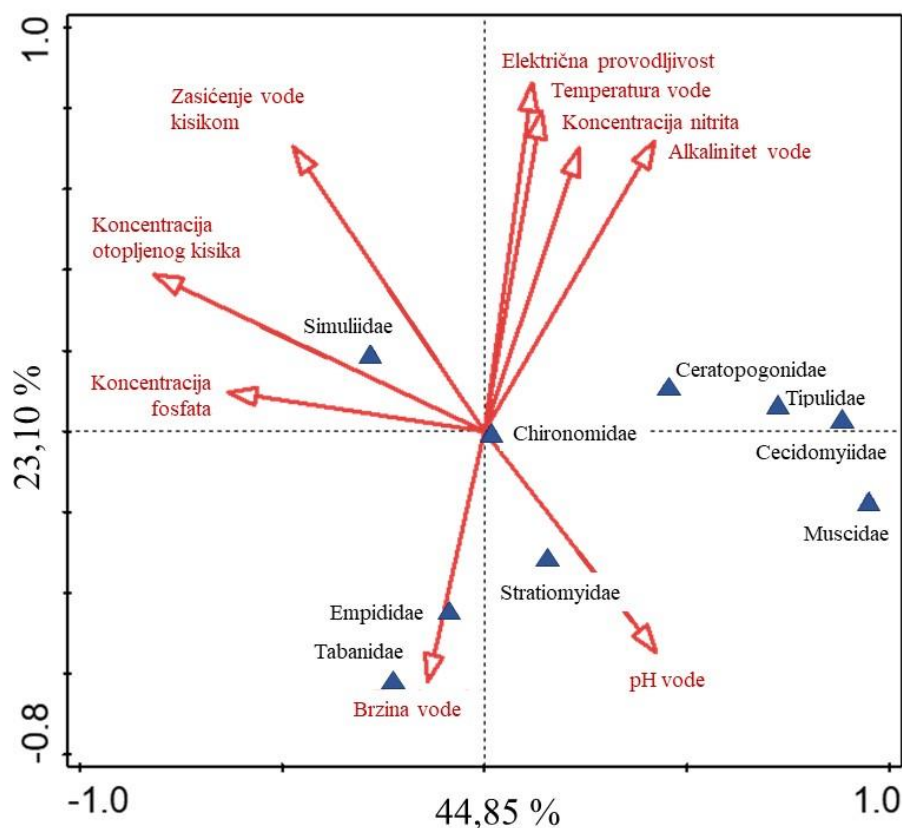
Slika 25. Fizikalno-kemijski čimbenici vode lotičke faze triju povremenih krških mediteranskih rijeka u Hrvatskoj prikazane kao srednje vrijednosti (sr.vr.) sa standardnom devijacijom (SD): a) temperatura vode (°C); b) brzina vode (m/s); c) dubina vode (cm); d) zasićenje vode kisikom (%); e) koncentracija otopljenog kisika (mg O₂/L); f) pH vode; g) električna provodljivost vode (μS/cm); h) kemijska potrošnja kisika (mg O₂/L); i) koncentracija nitrata u vodi (mg N/L); j) koncentracija nitrita u vodi (mg N/L); k) koncentracija orto-fosfata u vodi (mg P/L); l) alkalinitet (mg CaCO₃/L). Razlike između pojedinog čimbenika lotičkih faza rijeka označene su slovima, gdje su rijeke koje se statistički značajno razlikuju označene različitim slovom, a one koje se ne razlikuju označene su istim slovom.

Tablica 3. Fizikalno-kemijski čimbenici vode lotičke faze triju povremenih krških mediteranskih rijeka u Hrvatskoj prikazane kao srednje vrijednosti (sr.vr.) sa standardnom devijacijom (SD).

Fizikalno-kemijski čimbenici vode / Rijeke	Krčić	Čikola	Miljašić Jaruga
	Sr.vr ± SD	Sr.vr ± SD	Sr.vr ± SD
Temperatura vode (°C)	8,4 ± 0,3	12,1 ± 0,4	15,0 ± 0,5
Zasićenje kisikom (%)	98,8 ± 2,6	96,8 ± 0,9	118,0 ± 4,2
Koncentracija otopljenog kisika (mg/L)	11,29 ± 0,32	10,22 ± 0,16	11,99 ± 0,47
pH	8,03 ± 0,32	8,18 ± 0,12	7,87 ± 0,13
Električna provodljivost (μS/cm)	333 ± 13	489 ± 26	615 ± 16
Brzina vode (m/s)	0,60 ± 0,09	0,38 ± 0,22	0,17 ± 0,06
Dubina vode (cm)	27 ± 10	35 ± 18	26 ± 16
Kemijska potrošnja kisika (mg O ₂ /L)	3,03 ± 0,71	3,77 ± 0,62	3,45 ± 1,69
Nitrati (mg N/L)	0,319 ± 0,166	0,187 ± 0,097	0,199 ± 0,108
Nitriti (mg N/L)	0,000 ± 0,000	0,009 ± 0,005	0,013 ± 0,003
Orto-fosfati (mg P/L)	0,017 ± 0,002	0,009 ± 0,007	0,022 ± 0,007
Alkalinitet vode (mg CaCO ₃ /L)	120 ± 12	149 ± 19	156 ± 8

4.2.4. Utjecaj okolišnih čimbenika na porodice dvokrilaca tijekom lotičke faze triju krških povremenih mediteranskih rijeka u Hrvatskoj

Rezultati kanoničke korespondencijske analize (CCA) su grafički prikazani u Slici 26. Test značajnosti prve kanoničke osi pokazuje svojstvenu vrijednost 0,231 s vrijednostima $F = 8,524$ i $p = 0,002$. Test značajnosti svih kanoničkih osi pokazuje vrijednost 0,4485 s vrijednostima $F = 2,665$ i $p = 0,002$. Čimbenici koji imaju najveći utjecaj na sastav zajednica na prvoj osi su koncentracija otopljenog kisika ($R = -0,68$), a na drugoj osi električna provodljivost vode ($R = 0,73$) i temperatura vode ($R = 0,67$). Zajednice porodica su pozitivno korelirane s manjom koncentracijom otopljenog kisika i većom električnom provodljivošću i temperaturom vode (Slika 26).



Slika 26. Odnos zajednica dvokrilaca prisutnih u lotičkoj fazi triju krških povremenih mediteranskih rijeka u Hrvatskoj i okolišnih čimbenika. Crvenim strelicama su označeni okolišni čimbenici, a duljina strelica označava značajnost čimbenika. Plavim trokutima prikazane su porodice dvokrilaca.

4.3. Lentička faza povremenih krških mediteranskih rijeka u Hrvatskoj

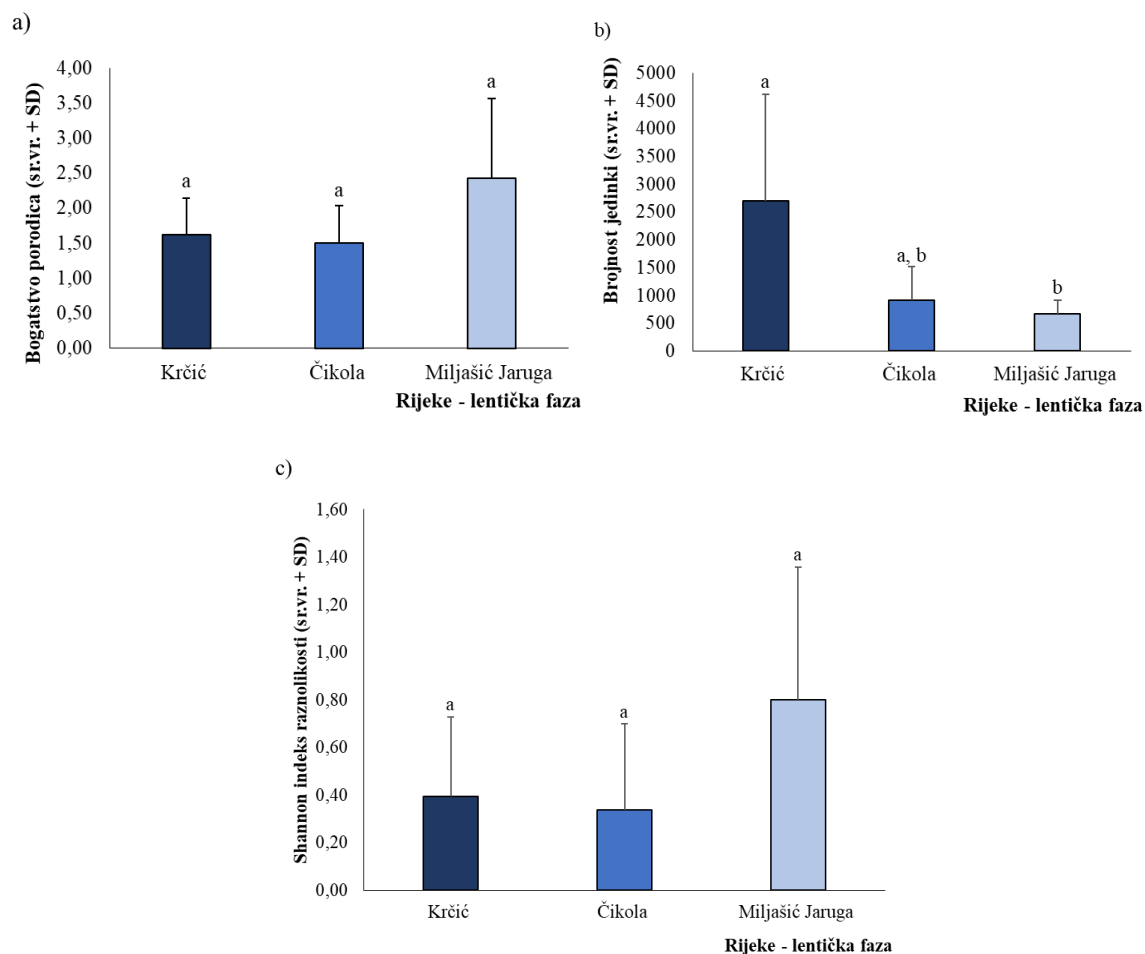
4.3.1. Bogatstvo porodica, brojnost jedinki i raznolikost zajednica dvokrilaca lentičke faze povremenih krških mediteranskih rijeka u Hrvatskoj

U lentičkoj fazi triju krških povremenih mediteranskih rijeka u Hrvatskoj ukupno je pronađeno sedam porodica. U rijeci Miljašić Jaruga pronađeno je najviše porodica (šest od sedam porodica), u rijeci Krčić tri porodice, a u rijeci Čikoli najmanje porodica (dvije porodice) (Tablica 4).

Tablica 4. Porodice pronađene u lentičkoj fazi triju krških povremenih mediteranskih rijeka u Hrvatskoj. Znak plus (+) označuje da je određena porodica zabilježena u rijeci.

Porodice / Rijeke	Krčić	Čikola	Miljašić Jaruga
Chironomidae	+	+	+
Ceratopogonidae		+	+
Empididae			+
Tabanidae	+		
Stratiomyidae			+
Culicidae	+		+
Ephydriidae			+

Brojnost jedinki značajno razlikuje između lentičkih faza triju povremenih mediteranskih tekućica (Kruskal-Wallis H test, *post hoc* test višestruke usporedbe, $H_{(2, 23)} = 9,73$, $p < 0,01$). Brojnost jedinki po m^2 značajno je veća na rijeci Krčić (2696 ± 1918 jedinki/ m^2) nego na rijeci Miljašić Jaruga (665 ± 244 jedinki/ m^2). Bogatstvo porodica ($H_{(2, 23)} = 5,02$, $p > 0,05$) i Shannon-ov indeks raznolikosti ($H_{(2, 23)} = 4,57$, $p > 0,05$) se značajno ne razlikuju između lentičkih faza triju povremenih mediteranskih tekućica. Srednja vrijednost bogatstva porodica najveća je na rijeci Miljašić Jaruga ($2,43 \pm 1,13$), a najmanja na rijeci Čikoli (1,50). Shannon-ov indeks raznolikosti najveći je na rijeci Miljašić Jaruga ($0,80 \pm 0,56$), a najmanji na rijeci Čikoli ($0,34 \pm 0,36$) (Slika 27).

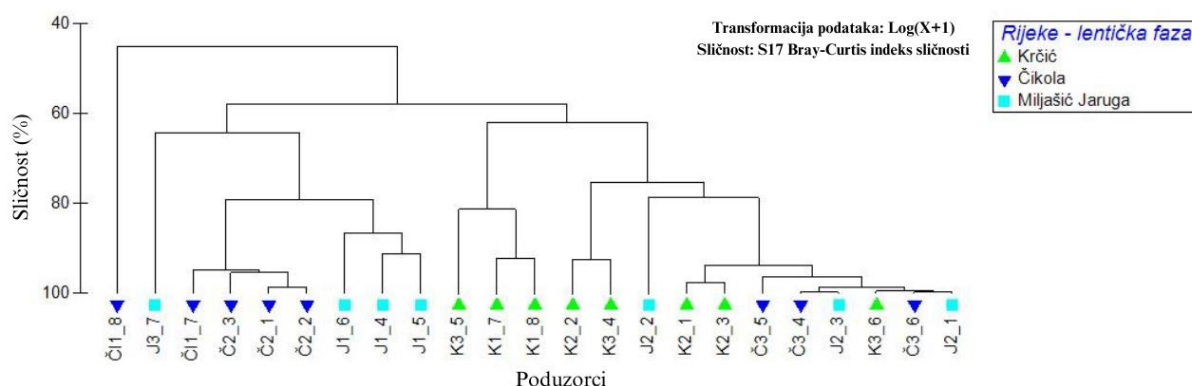


Slika 27. Parametri zajednica vodenih dvokrilaca u lentičkoj fazi triju povremenih krških mediteranskih rijeka u Hrvatskoj prikazani kao srednja vrijednost (sr.vr.) sa standardnom devijacijom (SD): a) bogatstvo porodica; b) brojnost jedinki po m²; c) Shannon-ov indeks raznolikosti (H'). Razlike između lentičkih faza rijeka označene su slovima, gdje su rijeke koje se statistički značajno razlikuju označene različitim slovom, a one koje se ne razlikuju označene su istim slovom.

4.3.2. Sličnost zajednica dvokrilaca prisutnih u lentičkoj fazi triju krških povremenih mediteranskih rijeka u Hrvatskoj

Analiza hijerarhijskog klasteriranja pokazala je da se na 40 % odvajaju dvije velike skupine klastera, jedan u kojem se pretežito nalaze uzorci s postaja rijeka Čikole i Miljašić Jaruge, a drugi gdje prevladavaju uzorci rijeke Krčić. Neke postaje, kao što su K1_3, J2_3, J2_4 i J2_1, dijele vrlo veliku sličnost (80 %). Neke postaje rijeke Čikole i Miljašić Jaruge dijele sličnost 60 %. Postaje J2_1, J2_2 i J2_3 dijele samo 40 % sličnosti s ostatkom uzoraka rijeke Miljašić

Jaruge koji međusobno dijele 60 % sličnosti. Unutar tih skupina, postaje dijele veliku sličnost (80 %). Postaja ČI1_8 dijeli malo sličnosti (40 %) s ostalim postajama. Uzorci s rijeke Krčić su podijeljeni u tri skupine koje su međusobno slične 60 % (Slika 28).

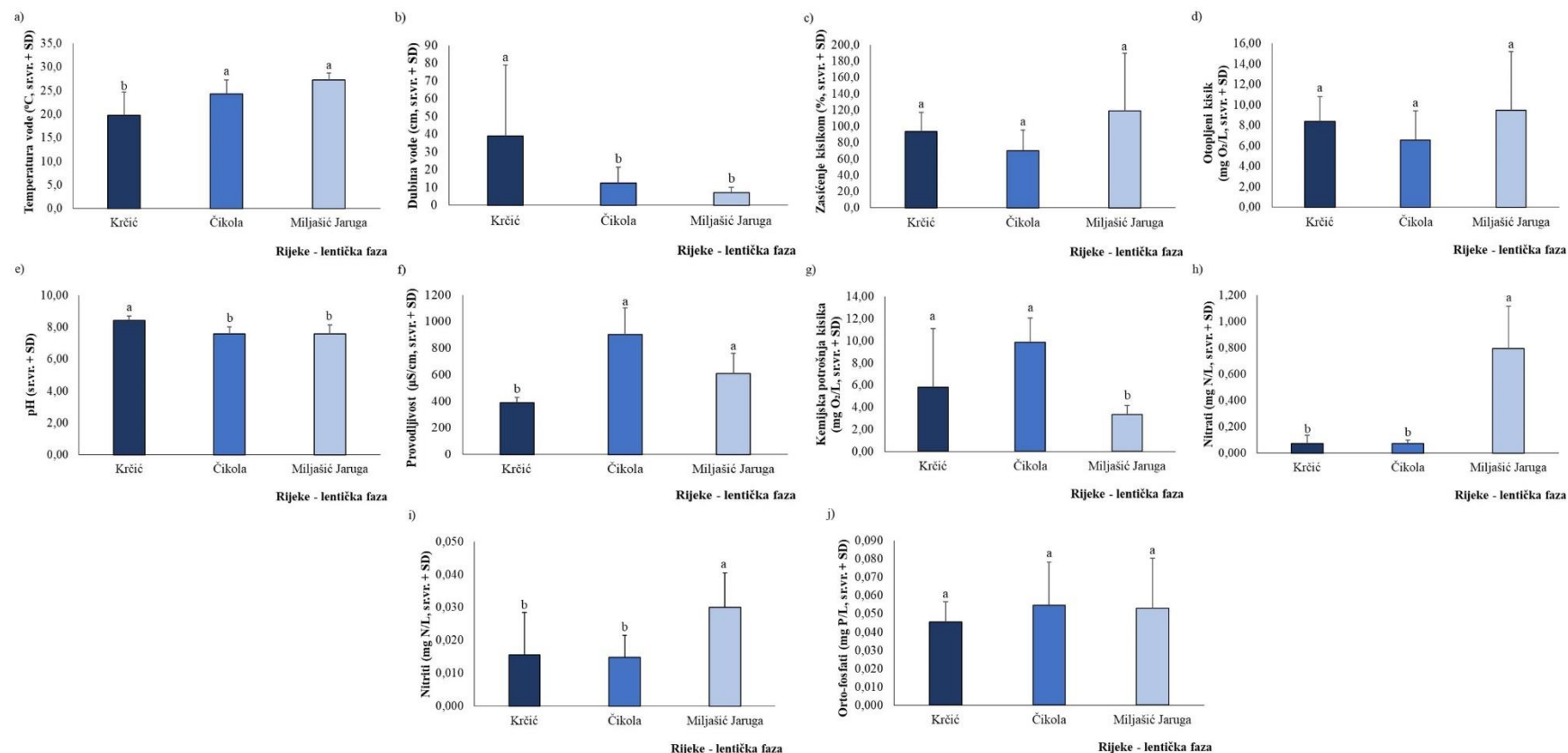


Slika 28. Hijerarhijska analiza klasteriranja temeljena na Bray-Curtis-ovom indeksu sličnosti ($\log(X+1)$ transformacija) zajednica dvokrilaca (Diptera) lentičke faze triju povremenih krških mediteranskih rijeka. Postaje uzorkovanja na rijeci Krčić su prikazane zelenom bojom, na rijeci Čikoli plavom bojom, a na rijeci Miljašić Jaruga tirkiznom bojom i pripadajućim oznakama prema legendi gdje prvi broj označuje broj postaje (1 – postaja na gornjem toku; 2 – postaja na srednjem toku; 3 – postaja na donjem toku), a drugi broj broj replikata.

4.3.3. Fizikalno-kemijski čimbenici čimbenici vode lentičke faze povremenih krških mediteranskih rijeka u Hrvatskoj

Temperatura vode (Kruskal-Wallis H test, *post hoc* test višestruke usporedbe, $H_{(2, 23)} = 11,43$, $p < 0,01$), dubina vode ($H_{(2, 23)} = 6,37$, $p < 0,05$), pH vode ($H_{(2, 23)} = 11,14$, $p < 0,01$), električna provodljivost vode ($H_{(2, 23)} = 16,71$, $p < 0,001$), kemijska potrošnja kisika ($H_{(2, 22)} = 8,4$, $p < 0,05$), koncentracija nitrata u vodi ($H_{(2, 23)} = 14,14$, $p < 0,001$) i koncentracija nitrita u vodi ($H_{(2, 23)} = 7,43$, $p < 0,05$) se značajno razlikuju između lentičkih faza triju povremenih mediteranskih tekućica, dok se zasićenje vode kisikom ($H_{(2, 23)} = 2,63$, $p > 0,05$), koncentracija otopljenog kisika u vodi ($H_{(2, 23)} = 2,61$, $p > 0,05$) i koncentracija orto-fosfata u vodi vode ($H_{(2, 23)} = 0,73$, $p > 0,05$) između lentičkih faza triju povremenih mediteranskih tekućica značajno ne razlikuje (Slika 29).

Temperatura vode rijeke Miljašić Jaruge ($27,3 \pm 1,5$ °C) značajno je veća od temperature vode rijeke Krčić ($19,7 \pm 5,0$ °C). Dubina rijeke Krčić (39 ± 40 cm) značajno je veća od dubine rijeke Miljašić Jaruge (7 ± 3 cm). Rijeka Krčić ($8,43 \pm 0,26$) ima značajno veći pH vode od rijeka Čikola ($7,57 \pm 0,44$) i Miljašić Jaruga ($7,60 \pm 0,56$). Električna provodljivost statistički je značajno manja u rijeci Krčić (391 ± 40 µS/cm) od električne provodljivosti u rijekama Miljašić Jarugi (611 ± 151 µS/cm) i Čikoli (904 ± 200 µS/cm). Kemijska potrošnja kisika značajno je veća u rijeci Čikoli ($9,89 \pm 2,19$ mg O₂/L) od rijeke Miljašić Jaruga ($3,34 \pm 0,81$ mg O₂/L). Koncentracija nitrata u rijeci Miljašić Jaruga značajno je veća ($0,794 \pm 0,321$ mg N/L) od koncentracije nitrata u rijekama Krčić i Čikola ($0,074 \pm 0,027$ mg N/L). Koncentracija nitrita u rijeci Čikoli značajno je manja ($0,015 \pm 0,007$ mg N/L) od koncentracije nitrita u rijeci Miljašić Jarugi ($0,030 \pm 0,010$ mg N/L) (Tablica 5).



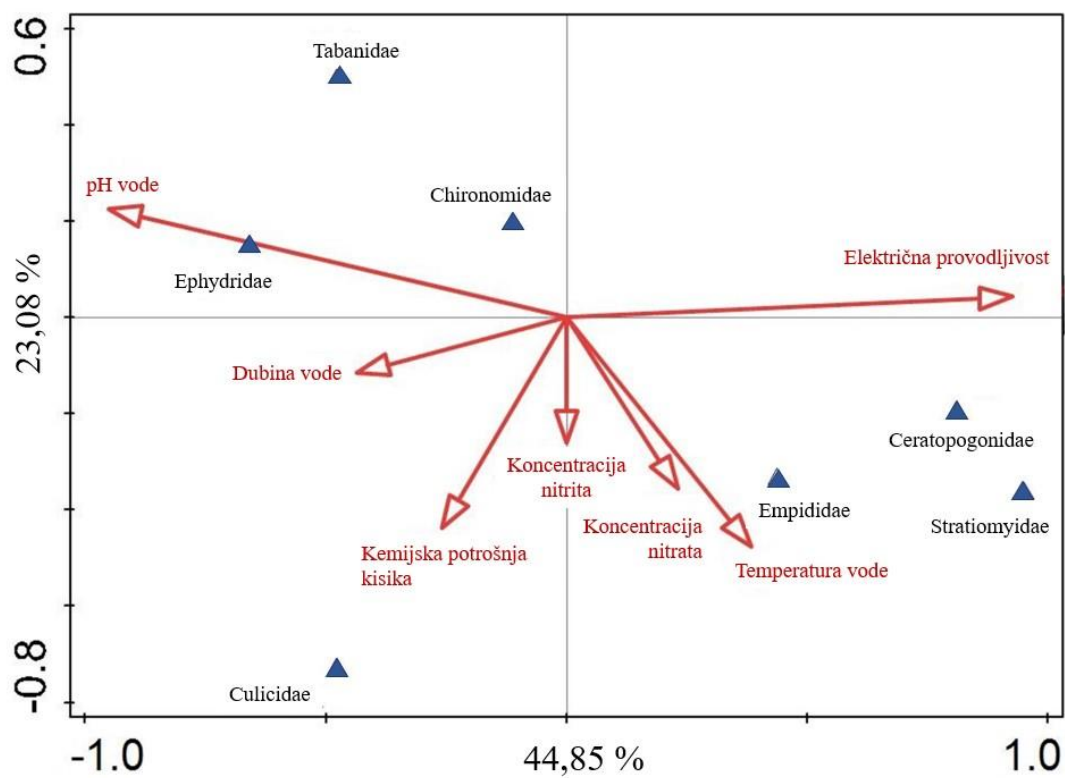
Slika 29. Fizikalno-kemijski čimbenici vode lentičke faze triju povremenih krških mediteranskih rijeka u Hrvatskoj prikazane kao srednje vrijednosti (sr.vr.) sa standardnom devijacijom (SD): a) temperatura vode (°C); b) dubina vode (cm); c) zasićenje vode kisikom (%); d) koncentracija otopljenog kisika (mg O₂/L); e) pH vode; f) električna provodljivost vode (μS/cm); g) kemijska potrošnja kisika (mg O₂/L); h) koncentracija nitrata u vodi (mg N/L); i) koncentracija nitrita u vodi (mg N/L); j) koncentracija orto-fosfata u vodi (mg P/L). Razlike između pojedinog čimbenika lentičkih faza rijeka označene su slovima, gdje su rijeke koje se statistički značajno razlikuju označene različitim slovom, a one koje se ne razlikuju označene su istim slovom.

Tablica 5. Fizikalno-kemijski čimbenici vode lentičke faze triju povremenih krških mediteranskih rijeka u Hrvatskoj prikazane kao srednje vrijednosti (sr.vr.) sa standardnom devijacijom (SD).

Fizikalno-kemijski čimbenici vode / Rijeke	Krčić	Čikola	Miljašić Jaruga
	Sr.vr ± SD	Sr.vr ± SD	Sr.vr ± SD
Temperatura vode (°C)	19,7 ± 5,0	24,3 ± 3,0	27,3 ± 1,5
Zasićenje kisikom (%)	93,7 ± 23,6	70,3 ± 25,2	119,0 ± 70,8
Koncentracija otopljenog kisika (mg/L)	8,37 ± 2,44	6,57 ± 2,87	9,47 ± 5,72
pH	8,43 ± 0,26	7,57 ± 0,44	7,60 ± 0,56
Električna provodljivost (μS/cm)	391 ± 40	904 ± 200	611 ± 151
Dubina vode (cm)	39 ± 40	12 ± 9	7 ± 3
Kemijska potrošnja kisika (mg/L)	5,83 ± 5,29	9,89 ± 2,19	3,34 ± 0,81
Nitrati (mg N/L)	0,070 ± 0,060	0,070 ± 0,030	0,790 ± 0,320
Nitriti (mg N/L)	0,020 ± 0,010	0,010 ± 0,010	0,030 ± 0,010
Orto-fosfati (mg P/L)	0,050 ± 0,010	0,050 ± 0,020	0,050 ± 0,030

4.3.4. Utjecaj okolišnih čimbenika na porodice dvokrilaca tijekom lentičke faze triju krških povremenih mediteranskih rijeka u Hrvatskoj

Rezultati kanoničke korespondencijske analize (CCA) su grafički prikazani u Slici 30. Test značajnosti prve kanoničke osi pokazuje svojstvenu vrijednost 0,2308 s vrijednostima $F = 8,5243$ i $p = 0,002$. Test značajnosti svih kanoničkih osi pokazuje vrijednost 0,4485 s vrijednostima $F = 2,6653$ i $p = 0,002$. Čimbenici koji imaju najveći utjecaj na sastav zajednica na prvoj osi su pH ($R = 0,8896$) i električna provodljivost ($R = -0,8554$), a na drugoj osi temperatura vode ($R = -0,3560$). Zajednice porodica su pozitivno korelirane s pH vrijednostima vode, a negativno korelirane s električnom provodljivošću i temperaturom vode (Slika 30).



Slika 30. Odnos zajednica dvokrilaca prisutnih u lentičkoj fazi triju krških povremenih mediteranskih rijeka u Hrvatskoj i okolišnih čimbenika. Crvenim strelicama su označeni okolišni čimbenici, a duljina strelica označava značajnost čimbenika. Plavim trokutima prikazane su porodice dvokrilaca.

5. RASPRAVA

5.1. Razlike u zajednicama vodenih dvokrilaca lotičke i lentičke faze povremenih mediteranskih rijeka

Ovo istraživanje je pokazalo kako promjenom lotičke u lentičku hidrološku fazu povremenih tekućica dolazi do naglog smanjenja veličine vodenog staništa i do promjene vrijednosti fizikalno-kemijskih čimbenika vode. Lentička faza ima višu i promjenjiviju temperaturu vode, manju koncentraciju otopljenog kisika od lotičke faze i višu koncentraciju mineralnih soli te samim time i veću električnu provodljivost vode, što je u skladu s prijašnjim istraživanjima (Lake 2011, Datry i sur. 2017). Zbog promjene vrijednosti okolišnih čimbenika dolazi i do promjene u parametrima zajednica dvokrilaca (broju jedinki, sastavu i bogatstvu porodica i raznolikosti). U lotičkoj fazi istraživanih rijeka pronađeno je devet porodica, a u lentičkoj fazi sedam što pokazuje da bogatstvo porodica vodenih dvokrilaca opada s promjenom hidroloških faza. Navedeno je uočeno i u drugim istraživanjima povremenih tekućica koji su opazili pad bogatstva svojti promjenom faza iz lotičke u lentičku (Steward i sur. 2022). Također, brojnost jedinki dvokrilaca je veća u lotičkoj fazi nego u lentičkoj svih istraživanih rijeka što je potvrđeno u istraživanju Drummond i sur. (2015). Uz to, mogući razlog smanjenoj brojnosti jedinki lentičke faze je taj što većina dvokrilaca (npr. pripadnici porodice Chironomidae) ima brzi životni ciklus te ubrzo nakon formiranja lokvica emergiraju i ostatak života provedu u kopnenom okolišu u blizini vodenih staništa (Drummond i sur. 2015).

Tijekom prelaska lotičke faze u lentičku fazu dolazi do promjene zajednica slatkovodnih beskralješnjaka, što potvrđuju istraživanja Acuna i sur. (2005) i Hill i Milner (2018). Točnije, nestaju reofilne porodice (kao što su porodice Empididae, Cecidomyiidae i Simuliidae), a zamjenjuju ih porodice lentičke faze (npr. oportunistička porodica Culicidae). Slične su obrasce uočili Chadd i sur. (2017) za porodicu Empididae, Williams i Feltmate (1992), Bouchard (2004), Scudder i Cannings (2006), Glime (2017) za porodicu Cecidomyiidae i porodicu Simuliidae te Boulton i Lake (1992) za oportunističku porodicu Culicidae.

Iako prilikom izmjene lotičke u lentičku fazu dolazi i do promjene u sastavu zajednice, za neke porodice postoji iznimka. U ovom istraživanju za pripadnike porodice Chironomidae zabilježena je velika brojnost jedinki u obje hidrološke faze istraživanih povremenih tekućica, što je vjerojatno posljedica njihove mogućnosti prilagodbe na promjene fizikalno-kemijskih čimbenika vode i hidrološkog režima rijeke (Acuna i sur. 2005, Sychra i sur. 2010, Hammock

i Bogan 2014, Drummond i sur. 2015, Cañedo-Argüelles i sur. 2016). Također, porodica Ceratopogonidae nije pronađena ni u lotičkoj ni u lentičkoj fazi rijeke Krčić. Razlog tome je najvjerojatnije sastav supstrata rijeke Krčić (korito je pretežito pokriveno mikrolitalom i mezolitalom) i velike brzine vode lotičke faze, budući da većina pripadnika porodice Ceratopogonidae preferiraju staništa s nižom brzinom toka vode i finim supstratom, poput mulja (Williams i Feltmate 1992, Bouchard 2004).

5.2. Zajednice vodenih dvokrilaca lotičke faze povremenih mediteranskih rijeka

Lotičku fazu istraživanih povremenih tekućica naseljavale su neke od porodica dvokrilaca koje naseljavaju i reofilne porodice tipične za stalne tekućice, primjerice porodice Tipulidae, Tabanidae, Stratiomyidae, Simuliidae, Ceratopogonidae i Chironomidae (Larsen i sur. 2012).

Rijeka Čikola ima najveću srednju vrijednost bogatstva porodica dvokrilaca zbog velike heterogenosti staništa, odnosno raznolikosti mikrostaništa (Habdija i sur. 2004, Miliša i sur. 2006, Vilenica i sur. 2023). Prve dvije uzrokovane postaje na rijeci Čikoli se uvelike razlikuju u sastavu supstrata od treće postaje. Korito rijeke Čikole na trećoj, odnosno najnižvodnijoj uzorkovanoj postaji je većinski prekriveno megalitalom te ima nisku raznolikost dvokrilaca (zabilježene su samo dvije porodice - Chironomidae i Ceratopogonidae). Razlog tome je najvjerojatnije niski postotka fitala koji bi služio kao hrana ili utočište za mnoge porodice dvokrilaca (Bazzanti i sur. 2009). Prve dvije, uzvodnije uzrokovane postaje predstavljaju pogodnije stanište većem broju porodica te su tamo zabilježene jedinke porodica Muscidae, Empididae, Stratiomyidae, Tabanidae, Tipulidae i Cecidomyiidae, budući da mikrostaništa s većim postotkom fitala imaju veću bioraznolikost od staništa siromašnim vodenim biljem te su idealno stanište za predatore za što je dokazano prijašnjim istraživanjima (Uvíra i sur. 2005, Ivković i sur. 2007).

Najveća abundancija dvokrilaca u rijeci Krčić povezana je s velikom brojnosti jedinki porodice Chironomidae koja je ujedno i najbrojnija porodica u ovoj povremenoj rijeci. Čak 96,68 % svih jedinki pronađenih na ovoj rijeci pripadaju porodici Chironomidae. Porodica Chironomidae je uz porodice Ceratopogonidae i Simuliidae najzastupljenija u istraživanim rijekama po brojnosti jedinki po m². Ove porodice su vrlo česte u povremenim tekućicama zbog njihove mogućnosti prilagodbe na promjene fizikalno-kemijskih čimbenika vode i hidrološkog

režima rijeke. Među prvima nastanjuju novo-nastalu lotičku fazu rijeke te ih zato nazivamo pionirima (Acuna i sur. 2005, Hammock i Bogan 2014, Drummond i sur. 2015, Cañedo-Argüelles i sur. 2016). Iako je porodica Ceratopogonidae vrlo zastupljena u ostalim istraživanim rijekama, u rijeci Krčić nije pronađena, što potvrđuje rezultate prošlih istraživanja (Grgić i sur. 2022). Razlog tome najvjerojatnije leži u preferenciji većine ličinki ove porodice prema staništima s nižom brzinom toka vode (Williams i Feltmate 1992, Bouchard 2004). Rijeka Krčić ima najveću brzinu toka od triju istraživanih krških povremenih mediteranskih rijeka i to se odrazilo na sastav zajednice dvokrilaca.

Na postajama rijeke Krčić i Miljašić Jaruga su zastupljena mikrostaništa s mezolitalom i litalom što je moguć razlog velikom broju nađenih jedinki porodice Simuliidae na tim rijekama, budući da ličinke žive pričvršćene na vodenu vegetaciju ili čvrsti anorganski supstrat, poput mezolitala (Bouchard 2004). Porodica Simuliidae je i tzv. pionirska porodica koja među prvima, uz porodice Chironomidae i Ceratopogonidae, nastanjuje novonastali vodeni tok te sudjeluju u bržem obnavljanju gustoće populacije ostalih pripadnika makrozoobentosa na nekom staništu. Također, Hemphill i Cooper (1983) naglašavaju da je na početku obnove vodenog ekosustava porodica Simuliidae mnogobrojna jedinkama no nakon nekog vremena, gustoća jedinki se može smanjiti ili nestati zbog pojave drugih porodica koje sporije koloniziraju, primjerice pripadnici reda tulara (Trichoptera) koji koloniziraju preostali prazan prostor staništa te tako postaju konkurencija za stanište i hranu.

Rijeka Miljašić Jaruga ima najmanju srednju vrijednost bogatstva porodica po m² sa samo četiri pronađene porodice dvokrilaca, što može biti posljedica velikog antropogenog utjecaja na ovu rijeku, kao što je pokazano za neke druge skupine vodenih kukaca, poput vodencvjetova (Vilenica i sur. 2023). Tri od četiri porodice dvokrilaca (Chironomidae, Ceratopogonidae i Simuliidae) pronađene u ovoj rijeci su oportunističke porodice zbog uspješne prilagodbe na ekstremne uvjete okoliša koje mogu nastati zbog velikog antropogenog utjecaja na rijeku (Acuna i sur. 2005, Hammock i Bogan 2014, Drummond i sur. 2015, Cañedo-Argüelles i sur. 2016). Također, prisustvom porodice Chironomidae se često dokazuje stupanj onečišćenja vodnog tijela (Tripathi i Pandey 2020). Osim prisustva porodice Chironomidae, pokazatelj organskog antropogenog onečišćenja vode je i visoka koncentracija orto-fosfata (Messai i sur. 2016), koja je u Miljašić Jarugi bila veća od koncentracije u ostale dvije povremene rijeke.

Pripadnici porodice Muscidae pronađeni su samo na jednoj uzorkovanoj postaji. Budući da su predatori, zbog kompeticije nisu prisutni u velikom broju na istom staništu (Pont i Ivković 2013, Ivković i Pont 2015, 2016).

Temperatura vode i otopljeni kisik u vodi obrnuto su proporcionalni (Matonićkin Kepčija 2003), što je osobito vidljivo na rijeci Krčić i rijeci Čikoli. To je utjecalo i na korelaciju zajednica s okolišnim čimbenicima. Zajednice su pozitivno korelirane s manjom koncentracijom otopljenog kisika i većom temperaturom vode. No, pripadnici porodice Simuliidae preferiraju staništa s većom koncentracijom otopljenog kisika u vodi (Hamid i sur. 2016) te je moguće da zbog izmjerene niske koncentracije otopljenog kisika u vodi rijeke Čikole, jedinke porodice Simuliidae nisu zabilježene.

5.3. Zajednice vodenih dvokrilaca lentičke faze povremenih mediteranskih rijeka

Veliki broj istraživanja makrozoobentosa povremenih tekućica usredotočen je na lotičku fazu, dok je lentička faza još uvijek slabo istražena. Zbog toga postoji i manjak poznavanja raznolikosti lentičke faze povremenih tekućica (Hill i Milner 2018). Uz to, u malom broju postojećih istraživanja su dvokrilci determinirani do razine porodice. Jedine niže taksonomske razine reda Diptera koje se spominju u većini publikacija su porodice Chironomidae i Ceratopogonidae, a u nekim publikacijama se i izostave iz analiza (Santos i Stevenson 2006, Drummond i sur. 2015, Hill i Milner 2018).

U lentičkoj fazi rijeke Čikole pronađene su samo dvije porodice, oportunističke Chironomidae i Ceratopogonidae, što je i očekivano s obzirom na to da pripadnici ovih porodica mogu naseljavati staništa u kojima vladaju ekstremni okolišni uvjeti (Acuna i sur. 2005, Hammock i Bogan 2014, Drummond i sur. 2015, Cañedo-Argüelles i sur. 2016, Alder i Courtney 2019), kao što su vrlo niske vrijednosti zasićenja kisika i koncentracije otopljenog kisika u lentičkoj fazi rijeke Čikole, vrijednost električne provodljivosti i kemijske potrošnje kisika su vrlo visoke u usporedbi s vrijednostima izmjerenim u lentičkoj fazi rijeka Krčić i Miljašić Jaruge.

Pripadnici porodice Ceratopogonidae su pronađeni u lokvicama rijeka Čikole i Miljašić Jaruge, no nisu pronađeni u lokvicama rijeke Krčić. Razlog je tome najvjerojatnije sastav supstrata rijeke Krčić čije korito je pretežito prekriveno mikrolitalom i mezolitalom, budući da

pripadnici porodice Ceratopogonidae preferiraju mikrostaništa s finim supstratom, poput mulja (Williams i Feltmate 1992, Bouchard 2004).

Iako se porodica Tabanidae može pronaći u početnim fazama formiranja lentičke faze povremenih tekućica (Chadd i sur. 2017), pripadnici ove porodice nisu pronađeni u lentičkoj fazi rijeke Miljašić Jaruge. Najvjerojatniji razlog tome je što većinski sastav mikrostaništa korita rijeke Miljašić Jaruge čini fital i fini supstrat, dok ličinke ove porodice preferiraju šljunak i pješčani sediment (Williams i Feltmate 1992, Bouchard 2004). Ličinke porodice Ephydriidae nađene su u jednoj lokvici rijeke Miljašić Jaruge, moguće jer nastanjuju same rubove vodenog tijela i mikrostaništa prekriveno algama i muljem (Williams i Feltmate 1992, Bouchard 2004, Mathis i sur. 2016).

Pripadnike porodice Culicidae nalazimo u rijeci Miljašić Jaruzi koja je pod antropogenim utjecajem. Općenito porodica Culicidae se može pronaći u lentičkoj fazi tekućice koje nastanjuje (Chadd i sur. 2017), budući da mogu naseliti i prirodna i antropogena povremena vodena tijela zbog brzog životnog ciklusa (Adler i Courtney 2019) gdje kod nekih vrsta od faze jajašca do odrasle jedinke može proći i do 10 dana (Marinho i sur. 2016).

Zajednice su pozitivno korelirane s pH vrijednostima vode, a negativno korelirane s električnom provodljivošću i temperaturom vode. Pripadnici porodice Chironomidae su vrlo otporni na promjene fizikalno-kemijskih čimbenika vode i hidrološkog režima rijeke (Acuna i sur. 2005, Hammock i Bogan 2014, Drummond i sur. 2015, Cañedo-Argüelles i sur. 2016, Alder i Courtney 2019). Zbog toga njihova pojavnost s najvećim gustoćama populacija u lentičkoj fazi istraživanih povremenih tekućica nije iznenađujuća (Boulton i Lake 1992, Acuna i sur. 2005). No, Rossaro (1991) i Lobinske i sur. (1996) naglašavaju kako pripadnici porodice Chironomidae ipak preferiraju nižu električnu provodljivost vode kao što je u ovom istraživanju zabilježeno u lentičkoj fazi rijeke Krčić gdje smo pronašli najveći broj jedinki pripadnika ove porodice. Na rijeci Krčić je izmjerena niža temperatura vode i električna provodljivost, a najviši pH u usporedbi s lentičkim fazama rijeka Čikole i Miljašić Jaruge. U rijeci Čikoli izmjeren je niži pH vode i viša električna provodljivost što je mogući razlog niske raznolikosti u lokvicama rijeke Čikola. Pripadnici porodice Culicidae nisu pronađeni u uzorcima rijeke Čikole, najvjerojatnije zbog nižeg pH vode, budući da neki pripadnici porodice preferiraju blago bazičan pH vode (Tirado i sur. 2017, Ukubuiwe i sur. 2020). U istraživanim rijekama pH vode

je blago bazičan zbog karbonatne podloge na kojoj se nalaze (Langmuir 1971). Najveća brojnost jedinki porodice Culicidae je zabilježena u lokvicama rijeke Krčić gdje je izmjerena najniža električna provodljivost, a u rijeci Čikoli, u kojoj nisu pronađene jedinke porodice Culicidae, izmjerena je najveća električna provodljivost. Iz toga je vidljivo da porodica Culicidae pokazuje negativnu korelaciju s električnom provodljivošću, što potvrđuju i rezultati istraživanja Messai i sur. (2016).

6. ZAKLJUČAK

- Nestalnost protoka, vidljiva u izmjeni lotičke (tekuće) i lentičke (lokvice stajaće vode) faze, uvjetovala je značajne promjene u okolišnim čimbenicima i dovela do smanjena broja jedinki, bogatstva porodica i raznolikosti zajednica dvokrilaca u lentičkoj fazi, te promjena u sastavu porodica. Uz protok, kao glavni pokretač promjena u povremenim tekućicama, na promjene u zajednicama dvokrilaca utjecala je i biologija porodica (životni ciklusi).
- U lotičkoj fazi prevladavaju reofilne porodice dvokrilaca koje nestaju tijekom fragmentacije staništa, odnosno prelaskom lotičke u lentičku fazu. Na početku nastanka povremenih lokvica, neke lotičke porodice se mogu pojaviti u lentičkoj fazi te će lentičku fazu naseliti oportunističke lotičke porodice.
- Raznolikost mikrostaništa rijeke Čikole na uzvodnim postajama od kanjona uvjetovala je povećanje bogatstva porodica dvokrilaca u odnosu na ostale istraživane povremene tekućice.
- Porodica Chironomidae je jedina porodica koja se pojavljuje u lotičkoj i lentičkoj fazi sve tri istraživane rijeke zbog uspješne prilagodbe na ekstremne uvjete okoliša.
- U lotičkoj fazi rijeke Miljašić Jaruge, tri od četiri zabilježene porodice dvokrilaca (Chironomidae, Ceratopogonidae i Simuliidae) su oportunističke porodice zbog njihove uspješne prilagodbe na ekstremne uvjete okoliša koje mogu nastati zbog velikog antropogenog utjecaja na rijeku.
- U rijekama Čikola i Miljašić Jaruga pronađena je porodica Ceratopogonidae, dok je u rijeci Krčić vjerojatno uzrok njena izostanka veća brzina vode.
- Zajednice u lotičkoj fazi su pozitivno korelirane s manjom koncentracijom otopljenog kisika i većom električnom provodljivosti i temperaturom vode što je vidljivo u velikoj brojnosti jedinki rijeke Krčić. Zajednice u lentičkoj fazi su pozitivno korelirane s pH vrijednostima vode, a negativno korelirane s električnom provodljivosti i temperaturom vode. Navedeno je vidljivo u brojnošću jedinki porodice Culicidae koja je najbrojnija u lokvicama rijeke Krčić gdje je izmjerena najniža električna provodljivost, dok u rijeci Čikoli, u kojoj je izmjerena najveća električna provodljivost, porodica Culicidae nije pronađena.

7. LITERATURA

- Acuña, V., Datry, T., Marshall, J., Barceló, D., Dahm, C. N., Ginebreda, A., McGregor, G., Sabater, S., Tockner, K., Palmer, M. A. (2014): Why should we care about temporary waterways? *Science* 343: 1080–1181.
- Adler, P. H., Courtney, G. W. (2019): Ecological and societal services of aquatic Diptera. *Insects* 10: 70.
- Alexandre, C. M., Ferreira, T. F., Almeida, P. R. (2013): Fish assemblages in non-regulated and regulated rivers from permanent and temporary Iberian systems. *River Research and Applications* 29: 1042–1058.
- Allegretti, G., Carchini, G., Todisco, V., Convey, P., Sbordoni, V. (2006): A molecular phylogeny of Antarctic Chironomidae and its implications for biogeographical history. *Polar Biology* 29: 320–326.
- Andabaka, D., Senta Marić, A., Gudelj, I. (2012): Rijeka Čikola. U: Raspor, B. (ur.), 12. stručni sastanak laboratorija ovlaštenih za ispitivanje voda, Hrvatske vode, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, str. 101.
- APHA (1992): Standard methods for the examination of water and wastewater, 18th Edition. American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA) and Water Pollution Control Federation (WPCF), Washington DC.
- Argyroudi, A., Chatzinikolaou, Y., Poirazidis, K., Lazaridou, M. (2009): Do intermittent and ephemeral editerranean rivers belong to the same river type? *Aquatic Ecology* 43: 465–476.
- Bazzanti, M., Della Bella, V., Grezzi, F. (2009): Functional characteristics of macroinvertebrate communities in Mediterranean ponds (Central Italy): influence of water permanence and mesohabitat type. *Annales de Limnologie - International Journal of Limnology* 45: 29–39.
- Bogan, M. T., Boersma, K. S., Lytle, D. A. (2013): Flow intermittency alters longitudinal patterns of invertebrate diversity and assemblage composition in an arid-land stream network. *Freshwater Biology* 58: 1016–1028.

- Bonacci, O. (1985): Hydrological investigations of Dinaric karst at the Krčić catchment and the river Krka springs (Yugoslavia). *Journal of Hydrology* 82: 317–326.
- Bonacci, O., Ljubenkov, I. (2005): New insights into the Krka River hydrology. *Hrvatske vode* 13: 265–281.
- Bonacci, O., Jukić, D., Ljubenkov, I. (2006): Definition of catchment area in karst: case of the rivers Krčić and Krka, Croatia. *Hydrological Sciences Journal* 51: 682–699.
- Bonacci, O., Željковиć, I., Galić, A. (2013.): Karst rivers' particularity: an example from Dinaric karst (Croatia/Bosnia and Herzegovina). *Environmental Earth Sciences* 70: 963–974.
- Bonacci, O., Terzić, J., Roje-Bonacci, T. (2018): Hidrološka analiza krške rijeke Čikole. *Hrvatske vode* 26: 281–292.
- Bonacci, O., Terzić, J., Roje-Bonacci, T., Frangen, T. (2019): An intermittent karst river: the case of the Čikola River (Dinaric Karst, Croatia). *Water* 11: 2415.
- Bonada, N., Rieradevall, M., Dallas, H., Davis, J., Day, J., Figueroa, R., Resh, V. H., Prat, N. (2008): Multi-scale assessment of macroinvertebrate richness and composition in Mediterranean-climate rivers. *Freshwater Biology* 53: 772–788.
- Bouchard, R. W. (2004): Guide to aquatic macroinvertebrates of the Upper Midwest. Water Resources Center, University of Minnesota, St. Paul.
- Boulton, A. J., Lake, P. S. (1992): The ecology of two intermittent streams in Victoria, Australia: III. Temporal changes in faunal composition. *Freshwater Biology* 27: 123–138.
- Boulton, A. J. (2003): Parallels and contrasts in the effects of drought on stream macroinvertebrate assemblages. *Freshwater Biology* 48: 1173–1185.
- Brown, B. V. (2001): Flies, gnats, and mosquitoes. U: Levin, S. A. (ur.) *Encyclopedia of Biodiversity*, Natural History Museum of Los Angeles County, USA, str. 815–826.
- Cañedo-Argüelles, M., Bogan, M. T., Lytle, D. A., Prat, N. (2016): Are Chironomidae (Diptera) good indicators of water scarcity? Dryland streams as a case study. *Ecological Indicators* 71: 155–162.

- Casas, J. J., Langton, P. H. (2008): Chironomid species richness of a permanent and a temporary Mediterranean stream: a long-term comparative study. *Journal of the North American Benthological Society* 27: 746–759.
- Chadd, R. P., England, J. A., Constable, D., Dunbar, M. J., Extence, C. A., Leeming, D. J., Murray-Bligh, J. A., Wood, P. J. (2017): An index to track the ecological effects of drought development and recovery on riverine invertebrate communities. *Ecological Indicators* 82: 344–356.
- Chvala, M., Ježek, J. (1997): *Diptera Tabanidae, Horse Flies*. U: Nilsson, A. N. (Ur.), *Aquatic Insects of North Europe: Odonata, Diptera* (Vol. 2). Apollo Books, str. 395–310.
- Corti, R., Datry, T. (2016): Terrestrial and aquatic invertebrates in the riverbed of an intermittent river: parallels and contrasts in community organisation. *Freshwater Biology* 61: 1308–1320.
- Courtney, G. W., Cranston, P. S. (2015): *Order Diptera*. U: Thorp, J. H., Rogers, D. C. (ur.) *Thorp and Covich's Freshwater Invertebrates, Volume 1*, 4th edition. London, Academic Press, str. 1043–1058.
- Courtney, G. W. (2019): *Aquatic Diptera*. U: Merritt, R. W., Cummins, K. W., Berg, M. B. (ur.) *An introduction to the aquatic insects of North America*, 5th edition. Dubuque, Kendall/Hunt Publishing Co, str. 925–1022.
- Cover, M. R., Seo, J. H., Resh, V. H. (2015): Life history, burrowing behavior, and distribution of *Neohermes filicornis* (Megaloptera: Corydalidae), a long-lived aquatic insect in intermittent streams. *Western North American Naturalist* 75: 474–490.
- Datry, T. (2012): Benthic and hyporheic invertebrate assemblages along a flow intermittence gradient: effects of duration of dry events. *Freshwater Biology* 57: 563–574.
- Datry, T., Larned, S. T., Fritz, K. F., Bogan, M. T., Wood, P., Meyer, E., Santos, A. (2013): Broad-scale patterns of invertebrate richness and community composition in temporary rivers: Effect of flow intermittence. *Ecography* 36: 94–104.

- Datry, T., Larned, S. T., Tockner, K. (2014): Intermittent rivers: a challenge for freshwater ecology. *BioScience* 64: 229–235.
- Datry, T., Singer, G., Sauquet, E., Jorda-Capdevila, D., Von Schiller, D., Stubbington, R., Magand, C., Pařil, P., Miliša, M., Acuña, V., Alves, M. H., Augéard, B., Brunke, M., Cid, N., Csabai, Z., England, J., Froebrich, J., Koundouri, P., Lamouroux, N., Martí, E., Morais, M., Munné, A., Mutz, M., Pesic, V., Previšić, A., Reynaud, A., Robinson, C., Sadler, J., Skoulikidis, N., Terrier, B., Tockner, K., Vesely, D., Zoppini, A. (2017): Science and management of intermittent rivers and ephemeral streams (SMIRES). *Research Ideas and Outcomes* 3: e21774.
- de Jong, H., Oosterbroek, P., Gelhaus, J., Reusch, H., Young, C. (2008): Global diversity of craneflies (Insecta, Diptera: Tipulidea or Tipulidae *sensu lato*) in freshwater. *Hydrobiologia* 595: 457–467.
- del Rosario, R. B., Resh, V. H. (2000): Invertebrates in intermittent and perennial streams: is the hyporheic zone a refuge from drying? *Journal of the North American Benthological Society* 19: 680–696.
- Dobrin, M., Giberson, D. J. (2003): Life history and production of mayflies, stoneflies, and caddisflies (Ephemeroptera, Plecoptera, and Trichoptera) in a spring-fed stream in Prince Edward Island, Canada: evidence for population asynchrony in spring habitats? *Canadian Journal of Zoology* 81: 1083–1095.
- Dobson, M. (2013): Family-level keys to freshwater fly (Diptera) larvae: a brief review and a key to European families avoiding use of mouthpart characters. *Freshwater Reviews* 6: 1–32.
- Döll, P., Schmied, H. M. (2012): How is the impact of climate change on river flow regimes related to the impact on mean annual runoff? A global-scale analysis. *Environmental Research Letters* 7: 014037.
- Drummond, L. R., McIntosh, A. R., Larned, S. T. (2015): Invertebrate community dynamics and insect emergence in response to pool drying in a temporary river. *Freshwater Biology* 60: 1596–1612.

- Feeley, H., Baars, J. R., Kelly-Quinn, M. (2009): The life history of *Perla bipunctata* Pictet, 1833 (Plecoptera: Perlidae) in the upper river Liffey, Ireland. *Aquatic Insects* 31: 261–270.
- Gagné, R. J., Wright, S. A., Purcell, M. F., Brown, B. T., Pratt, P. D., Center, T. D. (2009): Description of the larva of *Lophodiplosis trifida*, an Australian gall midge (Diptera: Cecidomyiidae) and biocontrol agent of paperbark in Florida, USA. *Florida Entomologist* 92: 593–597.
- Glime, J. M. (2017): *Aquatic Insects: Holometabola – Diptera, Suborder Nematocera*. Chapt. 11-13a. U: Glime, J. M. (ur.) *Bryophyte Ecology*. Volume 2. *Bryological Interaction*. Ebook sponsored by Michigan Technological University and the International Association of Bryologists, str. 2–11.
- Grenier, S. (1988): Applied biological control with Tachinid flies (Diptera, Tachinidae): a review. *Anzeiger für Schädlingskunde, Pflanzenschutz, Umweltschutz* 61: 49–56.
- Grgić, I., Vilenica, M., Brigić, A., Dorić, V., Mihaljević, Z., Previšić, A. (2022): Seasonal and spatial dynamics of the aquatic insect communities of an intermittent Mediterranean river. *Limnologica* 93: p.125953.
- Habdija, I., Primc Habdija, B., Matonickin, R., Kucinic, M., Radanovic, I., Milisa, M., Mihaljevic, Z. (2004): Current velocity and food supply as factors affecting the composition of macroinvertebrates in bryophyte habitats in karst running water. *Biologia-Bratislava*, 59: 577–594.
- Habdija, I., Primc Habdija, B., Radanović, I., Špoljar, M., Matoničkin Kepčija, R., Vujčić Karlo, S., Miliša, M., Ostojić, A., Sertić Perić, M. (2011): *Protista – Protozoa i Metazoa – Invertebrata. Strukture i funkcije*. ALFA d. d., Zagreb, str. 388–462.
- Hamid, N. A. A., Lardizabal, M. L. T., Takaoka, H., Stephen, E., Mahali, M. (2016): Relationship between water quality & black flies (Diptera: Simuliidae) abundance in Tambunan District, Sabah. *Borneo Science, Journal of Science and Technology* 38: 46–56.
- Hammock, B. G., Bogan, M. T. (2014): Black fly larvae facilitate community recovery in a mountain stream. *Freshwater Biology* 59: 2162–2171.

- Hemphill N., Cooper S. D. (1983): The effect of physical disturbance on the relative abundances of two filter-feeding insects in a small stream. *Oecologia* 58: 378–382.
- Hershey, A. E., Lamberti, G. A. (1998): Stream macroinvertebrate communities. U: Naiman, R., Bilby, R. E. (ur.) *River ecology and management: lessons from the Pacific Coastal Ecoregion*. New York, str. 169–199.
- Hill, M. J., Milner, V. S. (2018): Ponding in intermittent streams: a refuge for lotic taxa and a habitat for newly colonising taxa? *Science of the Total Environment* 628: 1308–1316.
- Hrvatske vode (2016): Metodologija uzorkovanja, laboratorijskih analiza i određivanja omjera ekološke kakvoće bioloških elemenata kakvoće.
- Ivković, M., Matoničkin Kepčija, R., Mihaljević, Z., Horvat, B. (2007): Assemblage composition and ecological features of aquatic dance flies (Diptera, Empididae) in the Cetina River system, Croatia. *Fundamental and Applied Limnology (Archive für Hydrobiologie)* 170: 223–232.
- Ivković, M., Mičetić Stanković, V., Mihaljević, Z. (2012): Emergence patterns and microhabitat preference of aquatic dance flies (Empididae; Clinocerinae and Hemerodromiinae) on a longitudinal gradient of barrage lake system. *Limnologica* 42: 43–49.
- Ivković, M., Plant, A. (2015): Aquatic insects in the Dinarides: identifying hotspots of endemism and species richness shaped by geological and hydrological history using Empididae (Diptera). *Insect Conservation and Diversity* 8: 302–312.
- Ivković, M., Pont, A.C. (2015): New records of Muscidae (Diptera) from Mediterranean countries. *ZooKeys* 496: 131–144.
- Ivković, M., Pont, A.C. (2016): Long-time emergence patterns of Limnophora species (Diptera, Muscidae) in specific karst habitats: tufa barriers. *Limnologica* 61: 29–35.
- Jabot, F., Laroche, F., Massol, F., Arthaud, F., Crabot, J., Dubart, M., Blanchet, S., Munoz, F., David, Datry, T. (2020): Assessing metacommunity processes through signatures in spatiotemporal turnover of community composition. *Ecology Letters* 23: 1330–1339.

- Jensen, F. (1997): *Diptera Simuliidae, Black Flies*. U: Nilsson, A. N. (Ur.), *Aquatic Insects of North Europe: Odonata, Diptera* (Vol. 2). Apollo Books, str. 209–242.
- Lake, P. S., Palmer, M. A., Biro, P., Cole, J., Covich, A. P., Dahm, C., Gibert, J., Goedkoop, W., Martens, K., Verhoeven, J. O. S. (2000): Global change and the biodiversity of freshwater ecosystems: Impacts on linkages between above-sediment and sediment biota: all forms of anthropogenic disturbance—changes in land use, biogeochemical processes, or biotic addition or loss—not only damage the biota of freshwater sediments but also disrupt the linkages between above-sediment and sediment-dwelling biota. *BioScience* 50: 1099–1107.
- Lake, P. S. (2011): *Drought and aquatic ecosystems: effects and responses*. Wiley-Blackwell, West Sussex.
- Lancaster, J., Downes, B. J. (2013): *Aquatic Entomology*. Oxford University Press, Oxford.
- Langmuir, D. (1971): The geochemistry of some carbonate ground waters in central Pennsylvania. *Geochimica et Cosmochimica Acta* 35: 1023–1045.
- Larned, S. T., Datry, T., Arscott, D. B., Tockner, K. (2010): Emerging concepts in temporary-river ecology. *Freshwater Biology* 55: 717–738.
- Larsen, S., Mancini, L., Pace, G., Scalici, M., Tancioni, L. (2012): Weak concordance between fish and macroinvertebrates in Mediterranean streams. *The Public Library of Science one* 7: e51115.
- Leigh, C., Boulton, A. J., Courtwright, J. L., Fritz, K., May, C. L., Walker, R. H., Datry, T. (2016): Ecological research and management of intermittent rivers: an historical review and future directions. *Freshwater Biology* 61: 1181–1199.
- Lobinske, R. J., Ali, A., Stout, I. J. (1996): Qualitative and quantitative studies on Chironomidae (Diptera) and selected physico-chemical parameters in two tributaries of the Wekiva River, central Florida. *Florida Entomologist* 79: 531–542.
- Mace, G. M., Barrett, M., Burgess, N. D., Cornell, S. E., Freeman, R., Grooten, M., Purvis, A. (2018): Aiming higher to bend the curve of biodiversity loss. *Nature Sustainability* 1: 448–451.

- Magaš, D. (2009): Geografski čimbenici nastanka i razvoja neolitskog naselja Crno Vrilo U: Marjanović, B. (ur.) Crno Vrilo, 2. Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju, str. 7–22.
- Marinho, R. A., Beserra, E. B., Bezerra – Gusmão, M. A., Porto, V. D. S., Olinda, R. A., Dos Santos, C. A. (2016): Effects of temperature on the life cycle, expansion, and dispersion of *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae) in three cities in Paraíba, Brazil. *Journal of Vector Ecology* 41: 1–10.
- Mathis, W. N., Júnior, F. D. A. R., Couri, M. S. (2016): Family Ephydriidae. *Zootaxa* 4122: 752–770.
- Matonićkin Kepčija, R. (2003): Priručnik za mjerenja- istraživanje vode. GLOBE pro-gram, prevela i prilagodila: Renata Matonićkin Kepčija.
- Merritt, R. W., Courtney, G. W., Keiper, J. B. (2009): Chapter 76 – Diptera: (Flies, mosquitoes, midges, gnats). U: Resh, V. H., Carde, R. T. (ur.) *Encyclopedia of Insects* (Second Edition). Academic Press, str. 284–297.
- Messai, N., Aouati, A., Berchi, S. (2016): Impact of the surface water physicochemical parameters on Culicidae (Diptera: Nematocera) of lakeside ecosystem "Sebkhet Ezzemoul" (Oum El Bouaghi-Algeria). *Journal of Entomology and Zoology Studies* 3: 391–398.
- Miliša, M., Kepčija, R.M., Radanović, I., Ostojić, A., Habdija, I., 2006. The impact of aquatic macrophyte (*Salix* sp. and *Cladium mariscus* (L.) Pohl.) removal on habitat conditions and macroinvertebrates of tufa barriers (Plitvice Lakes, Croatia). *Hydrobiologia* 573: 183–197.
- Miller, A. M., Golladay, S. W. (1996): Effects of spates and drying on macroinvertebrate assemblages of an intermittent and a perennial prairie stream. *Journal of the North American Benthological Society* 15: 670–689.
- Mullen, G., Hribar, L. (1988): Biology and feeding behavior of ceratopogonid larvae (Diptera: Ceratopogonidae) in North America. *Bulletin of the Society of Vector Ecology* 13: 60–81.
- Mullens, B.A. (2009): Chapter 16. Horse Flies and Deer Flies (Tabanidae). U: Mullen, G.R. i Durden, L.A. (Ur.), *Medical and Veterinary Entomology*. Elsevier Inc., London, str. 624.

- Nilsson, A. N. (1997): Aquatic insects of North Europe. A taxonomic handbook: Odonata, Diptera. Apollo Books, Stenstrup.
- Palmer, M. A., Reidy Liermann, C. A., Nilsson, C., Flörke, M., Alcamo, J., Lake, P.S., Bond, N. (2008): Climate change and the world's river basins: anticipating management options. *Frontiers in Ecology and the Environment* 6: 81–89.
- Pont, A.C. & Ivković, M. (2013): The hunter-flies of Croatia (Diptera: Muscidae, genus *Limnophora* Robineau-Desvoidy). *Journal of Natural History* 47: 1069–1082.
- Prelovšek, M., Zupan Hajna, N. (2011): Pressures and protection of the underground karst – cases from Slovenia and Croatia. Karst Research Institute ZRC SAZU, Postojna.
- Price, K., Suski, A., McGarvie, J., Beasley, B., Richardson, J. S. (2003): Communities of aquatic insects of old-growth and clearcut coastal headwater streams of varying flow persistence. *Canadian Journal of Forest Research* 33: 1416–1432.
- Rossaro, B. (1991): Chironomids and water temperature. *Aquatic insects*, 13: 87–98.
- Rozošny, R. (1997): Diptera Stratiomyidae, Soldier Flies. U: Nilsson, A. N. (Ur.), *Aquatic Insects of North Europe: Odonata, Diptera* (Vol. 2). Apollo Books, str. 321–332.
- Santos, A. N., Stevenson, R. D. (2011): Comparison of macroinvertebrate diversity and community structure among perennial and non-perennial headwater streams. *Northeastern Naturalist* 18: 7–26.
- Scudder, G. G. E., Cannings, R. A. (2006): The diptera families of British Columbia. *British Columbia Ministry of Forest* 1 (158): 21.
- Sharma, K. K., Chowdhary, S. (2011): Macroinvertebrate assemblages as biological indicators of pollution in a Central Himalayan River, Tawi. *International Journal of Biodiversity and Conservation* 3: 167–174.
- Sinclair, B. J., Harkrider, J. R. (2004): The immature stages and rearing observations of the aquatic dance fly, *Roederiodes wirthi* Coquillett (Diptera: Empididae: Clinocerinae), with taxonomic notes on the genus. *Studia dipterologica* 11: 51–61.

- Skoulidakis, N. T., Sabater, S., Datry, T., Morais, M. M., Buffagni, A., Dörflinger, G., Zogaris, S., Del Mar Sánchez-Montoya, M., Bonada, N., Kalogianni, E., Rosado, J., Vardakas, L., De Girolamo, A. M., Tockner, K. (2017): Non-perennial Mediterranean rivers in Europe: status, pressures, and challenges for research and management. *Science of the Total Environment* 15: 1–18.
- Soria, M., Leigh, C., Datry, T., Bini, L. M., Bonada, N. (2017): Biodiversity in perennial and intermittent rivers: A meta-analysis. *Oikos* 126: 1078–1089.
- Stanley, E. H., Fisher, S. G., Grimm, N. B. (1997): Ecosystem expansion and contraction in streams. *BioScience* 47: 427–435.
- Steward, A. L., Marshall, J. C., Sheldon, F., Harch, B., Choy, S., Bunn, S. E., Tockner, K. (2011): Terrestrial invertebrates of dry river beds are not simply subsets of riparian assemblages. *Aquatic Sciences* 73: 551–566.
- Steward, A. L., Von Schiller, D., Tockner, K., Marshall, J. C., Bunn, S. E. (2012): When the river runs dry: human and ecological values of dry riverbeds. *Frontiers in Ecology and the Environment* 10: 202–209.
- Steward, A. L., Langhans, S. D., Corti, R., Datry, T. (2017): The biota of intermittent rivers and ephemeral streams: terrestrial and semiaquatic invertebrates. In *Intermittent Rivers and Ephemeral Streams* 245–271. Academic Press.
- Steward, A. L., Datry, T., Langhans, S. D. (2022): The terrestrial and semi-aquatic invertebrates of intermittent rivers and ephemeral streams. *Biological Reviews* 97: 1408–1425.
- Storey, R. G., Quinn, J. M. (2008): Composition and temporal changes in macroinvertebrate communities of intermittent streams in Hawke's Bay, New Zealand. *New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research* 42: 109–125.
- Stubbington, R., England, J., Wood, P. J., Sefton, C. E. M. (2017): Temporary streams in temperate zones: recognizing, monitoring and restoring transitional aquatic–terrestrial ecosystems. *WIREs Water* 4: 1223.

- Sychra, J., Adámek, Z., Petřivalská, K. (2010): Distribution and diversity of littoral macroinvertebrates within extensive reed beds of a lowland pond. *Annales de Limnologie-International Journal of Limnology* 46: 281–289.
- Šreng, Ž., Lončar, G., Grubišić, M. (2019): Methodology for determining the die-off coefficient of enterococci in the conditions of transport through the karst aquifer—Case study: Bokanjac–Poličnik Catchment. *Water* 11: 820.
- Tchouassi, D. P., Agha, S. B., Villinger, J., Sang, R., Torto, B. (2022): The distinctive bionomics of *Aedes aegypti* populations in Africa. *Current Opinion in Insect Science* 54: 100986.
- TIBCO Software Inc. 2017: Statistica (data analysis software system), version 13. <http://statistica.io> (ILI TIBCO Statistica 2017. StatSoft, Statistica 10.0 for Windows; StatSoft Inc.: Tulsa, OK, USA, 2017).
- Tierno de Figueroa, J. M., López-Rodríguez, M. J., Fenoglio, S., Sánchez-Castillo, P., Fochetti, R. (2013): Freshwater biodiversity in the rivers of the Mediterranean basin. *Hydrobiologia* 719: 137–186.
- Tirado, D. F., Almanza-Vasquez, E., Almanza-Meza, E. J., Acevedo-Correa, D., González-Morelo, K. J. (2017): Larval development of mosquitoes and pH of different reservoirs in the City of Cartagena de Indias (Colombia). *International Journal of Engineering and Technology*, 9: 4137–4140.
- Tonkin, J. D., Poff, N. L., Bond, N. R., Horne, A., Merritt, D. M., Reynolds, L. V., Olden, J. D., Ruhi, A., Lytle, D. A. (2019): Prepare river ecosystems for an uncertain future. *Nature* 570: 301–303.
- Tripathi, R. B., Pandey, A. (2020): Physico - chemical parameters and diversity of aquatic insectslarvae of fresh water body of Seetadwar lake of district Shravasti (U. P.), *International Journal of Advanced Research in Biological Sciences* 7: 17–25.
- Ukubuiwe, A. C., Ojianwuna, C. C., Olayemi, I. K., Arimoro, F. O., Ukubuiwe, C. C. (2020): Quantifying the roles of water pH and hardness levels in development and biological fitness indices of *Culex quinquefasciatus* Say (Diptera: Culicidae). *The Journal of Basic and Applied Zoology*, 81: 1–10.

- Uvíra, V., Uvírová, I., Komárek, O. (2005): Comparison of macrozoobenthic community structure within vegetative and mineral substrata in a stream rich in submerged macrophytes. *Internationale Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie: Verhandlungen* 29: 1054–1058.
- Vilenica, M., Rebrina, F., Ružanović, L., Rumišek, M., Matoničkin Kepčija, R., Brigić, A. (2023): Are Intermittent Rivers in the Karst Mediterranean Region of the Balkans Suitable as Mayfly Habitats?. *Diversity*, 15: 155.
- Wagner, R. H. (1997): Diptera Empididae, Dance Flies. U: Nilsson, A. N. (Ur.), *Aquatic Insects of North Europe: Odonata, Diptera* (Vol. 2). Apollo Books, str. 333–344.
- Walters, A. W., Post, D. M. (2011): How low can you go? Impacts of a low-flow disturbance on aquatic insect communities. *Ecological Applications* 21: 163–174.
- Warzocha, J., Gromisz, S., Wodzinowski, T., Szymanek, L. (2018): The structure of macrozoobenthic communities as an environmental status indicator in the Gulf of Gdańsk (the Outer Puck Bay). *Oceanologia* 60: 553–559.
- Werner, D., Pont, A. C. (2003): Dipteran predators of Simuliid blackflies: a worldwide review. *Medical and Veterinary Entomology* 17: 115–132.
- Williams, D. D., Hynes H. B. N. (1976): The ecology of temporary streams I. The faunas of two Canadian streams. *Internationale Revue gesamten Hydrobiologie* 6: 761–787.
- Williams, D. D., Hynes, H. B. N. (1977): The ecology of temporary streams II. General remarks on temporary streams. *Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie* 62: 53–61.
- Williams, D., Feltmate, B. (1992): Bioassessment of Freshwaters using Benthic Macroinvertebrates - A Primer, Chapter XII – Order Diptera: U: Mandaville, S. M. (1999): Bioassessment of Freshwaters Using Benthic Macroinvertebrates: A Primer. Soil & Water Conservation Society of Metro Halifax.
- Williams, D. D. (1996): Environmental constraints in temporary fresh waters and their consequences for the insect fauna. *Journal of the North American Benthological Society* 15: 634–650.

Williams, D. D. (2006): The Biology of Temporary Waters. Oxford University Press, Oxford.

Zatwarnicki, T. (1997): Diptera Ephydriidae, Shore Flies U: Nilsson, A. N. (Ur.), Aquatic Insects of North Europe: Odonata, Diptera (Vol. 2). Apollo Books, str. 383–400.

Zimmer, M. A., Kaiser, K. E., Blaszcak, J. R., Zipper, S. C., Hammond, J. C., Fritz, K. M., Costigan, K. H., Hosen, J., Godsey, S. E., Allen, G. H., Kampf, S. (2020): Zero or not? Causes and consequences of zero-flow stream gage readings. Wiley Interdisciplinary Reviews: Water 7: e1436.

ŽIVOTOPIS

Rođena sam 16.4.1999. u Zagrebu. Pohađala sam Osnovnu školu Bana Josipa Jelačića u Podsusedu i Gimnaziju Antuna Gustava Matoša u Samoboru. Nakon gimnazije, 2017. godine upisala sam preddiplomski studij Znanosti o okolišu na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu (PMF-u) Sveučilišta u Zagrebu. Za završetak preddiplomskog studija izradila sam Završni rad na Biološkom odsjeku PMF-a naslova „Plemenita periska (*Pinna nobilis* Linnaeus, 1758)“ pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Jasne Lajtner. Završetkom preddiplomskog studija 2020. godine, upisala sam i diplomski studij Znanosti o okolišu. Tijekom diplomskog studija, 2022. godine, odradila sam Erasmus + stručnu praksu na temu ekologije riba na Odjelu za funkcionalnu i evolucijsku ekologiju Fakulteta prirodnih znanosti Sveučilišta u Beču. U sklopu Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, 2023. godine odslušala sam tečaj Upoznavanje sa sintaksom jezika R i njegova primjena u osnovnoj statističkoj i grafičkoj analizi podataka (S721). Od 2022. godine sam redovna članica Hrvatskog udruženja slatkovodnih ekologa – HUSEk. Od 2020. godine redovna sam članica Udruge studenata biologije – BIUS, gdje sam od 2020. do 2022. godine vodila sekciju za kopnene vode. Od 2020. do 2021. godine bila sam tajnica Upravnog odbora Udruge BIUS, a od 2021. do 2022. godine članica Nadzornog odbora Udruge. U sklopu Udruge vodila sam istraživačko-edukacijski projekt „Dabar i voda 2021“ pod mentorstvom dr. sc. Vesne Gulin-Beljak i Marine Šumanović, mag. oecol. et prot. nat.. Također, bila sam sudionica istraživačko-edukacijskog projekta „Žumberak 2020“ i „Žumberak 2021“ u sklopu kojeg sam bila voditeljica terenskog dijela sekcije za kopnene vode te sudionica terenskog rada sekcije za ribe i sekcije za rakove. Sudionica sam projekta „Mala škola mamalogije u Mrkoplju 2020.“, istraživačko-edukacijskog projekta „Potočni rak - Kustošak 2021“, istraživačko-edukacijskog projekta „Ihtiofauna zagrebačkih potoka 2021“ i istraživačko-edukacijskog projekta „Histrion 2022“. Pod mentorstvom doc. dr. sc. Sandre Hudine sudjelovala sam u izradi rada pod naslovom „Poznavanje i primjena praksi biosigurnosti u terenskim istraživanjima“ koji je nagrađen Rektorovom nagradom za timski znanstveni i umjetnički rad za akademsku godinu 2020./2021. Kroz cijeli studij studentski sam radila i volontirala. U akademskoj godini 2019./2020. bila sam demonstratorica na kolegiju Osnove biologije, a u akademskoj godini 2022./2023. na kolegiju Invertebrata. Bila sam dio projekta Sustava mentorstva studentskog zbora PMF-a u Zagrebu kao pomoć studentima prve godine studija. U sklopu Manifestacije „Noć biologije“ na Biološkom odsjeku 2018., 2019. i 2021. sudjelovala sam u organizaciji radionica za popularizaciju znanosti na temu beskraljnjaka.

Predstavljala sam Biološki odsjek PMF-a na Smotri Sveučilišta u Zagrebu 2018., 2019. i 2022. godine. U 2020. godini u Morskom obrazovnom centru i Aquariumu Pula sam volontirala u laboratoriju i vodila skrb za životinje. Kroz akademsku godinu 2020./2021. volontirala sam u Bioteki – Udruzi za promicanje biologije i srodnih znanosti, gdje sam u sklopu projekta „Biotekini terenski istraživači“ radila terenske radionice s darovitom djecom i sudjelovala u pripremi STEM radionica. Od 2021. godine radim studentske administrativne poslove u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u Službi za bioraznolikost Uprave za zaštitu prirode. Položila sam i vozački ispit B kategorije 2017. godine.

Publikacije:

Tarandek, A., Lovrenčić, L., **Židak, L.**, Topić, M., Grbin, D., Gregov, M., Ćurko, J., Hudina, S., Maguire, I. (2023): Characteristics of the Stone Crayfish Population along a Disturbance Gradient - A Case Study of the Kustošak Stream, Croatia. *Diversity* 15 (5): 591. <https://doi.org/10.3390/d15050591>.

Židak, L., Vilenica, M., Rumišek, M., Matoničkin Kepčija, R., Rebrina F., Brigić, A. (2023): Spatial variability of Diptera assemblages in lotic phase of karst intermittent rivers in the Mediterranean. U: Mičetić Stanković, V., Ivković, M., Matoničkin Kepčija, R., Sertić Perić, M., Miliša, M., Vilenica, M. (ur.), *Knjiga sažetaka – 4. Simpozij slatkovodne biologije - SOBS*. Hrvatsko udruženje slatkovodnih ekologa – HUSEk, Zagreb, str. 33.

Židak, L., Vinković, L., Pahor, E., Šašić, P., Brkić, A., Sabolić, I., Gulin, V., Šumanović, M. (2022): Impact of beaver dams on the macroinvertebrates community and water quality. U: Bailović, B., Vukčević, A. (ur.), *Knjiga izvoda – Konferencija studenata biologije, ekologije i zaštite životne sredine*, Naučno-istraživačko društvo studenata biologije i ekologije „Josif Pančić“, Novi Sad, Srbija, str. 24-25.

Bošnjak, A., Depolo, A., Jakopčić, M., Novoselec, L., **Židak, L.**, Hudina, S. (2022): Exploring the knowledge and application of biosecurity practices in field research among students. U: Hus, P., Milišić Bogunović, E., Cahunek, I., Španić, F., Tomić, D. (ur.), *Knjiga sažetaka – Šesti simpozij studenta bioloških usmjerenja – SiSB6*. Udruga studenata biologije - BIUS, Zagreb, str. 44-45.

Novoselec, L., Bošnjak, A., Depolo, A., Jakopčić, M., **Židak, L.**, Hudina, S. (2021): Exploring the Knowledge and Application of Biosecurity Practices in Field Research Among Researchers in Croatia. U: Knjiga sažetaka 4. Hrvatskog simpozija o invazivnim vrstama s međunarodnim sudjelovanjem, Hrvatsko ekološko društvo, Zagreb, str. 35.

Vinković, L., **Židak, L.**, Brkić A., Gulin, V., Šumanović, M. (2021): Makrozoobentos i kakvoća vode lokvi Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje. U: Sternšek, S., Kosier, A (ur.), Knjiga sažetaka – Peti simpozij studenata bioloških usmjerenja – SiSB. Udruga studenata biologije - BIUS, Zagreb, str. 74-75.